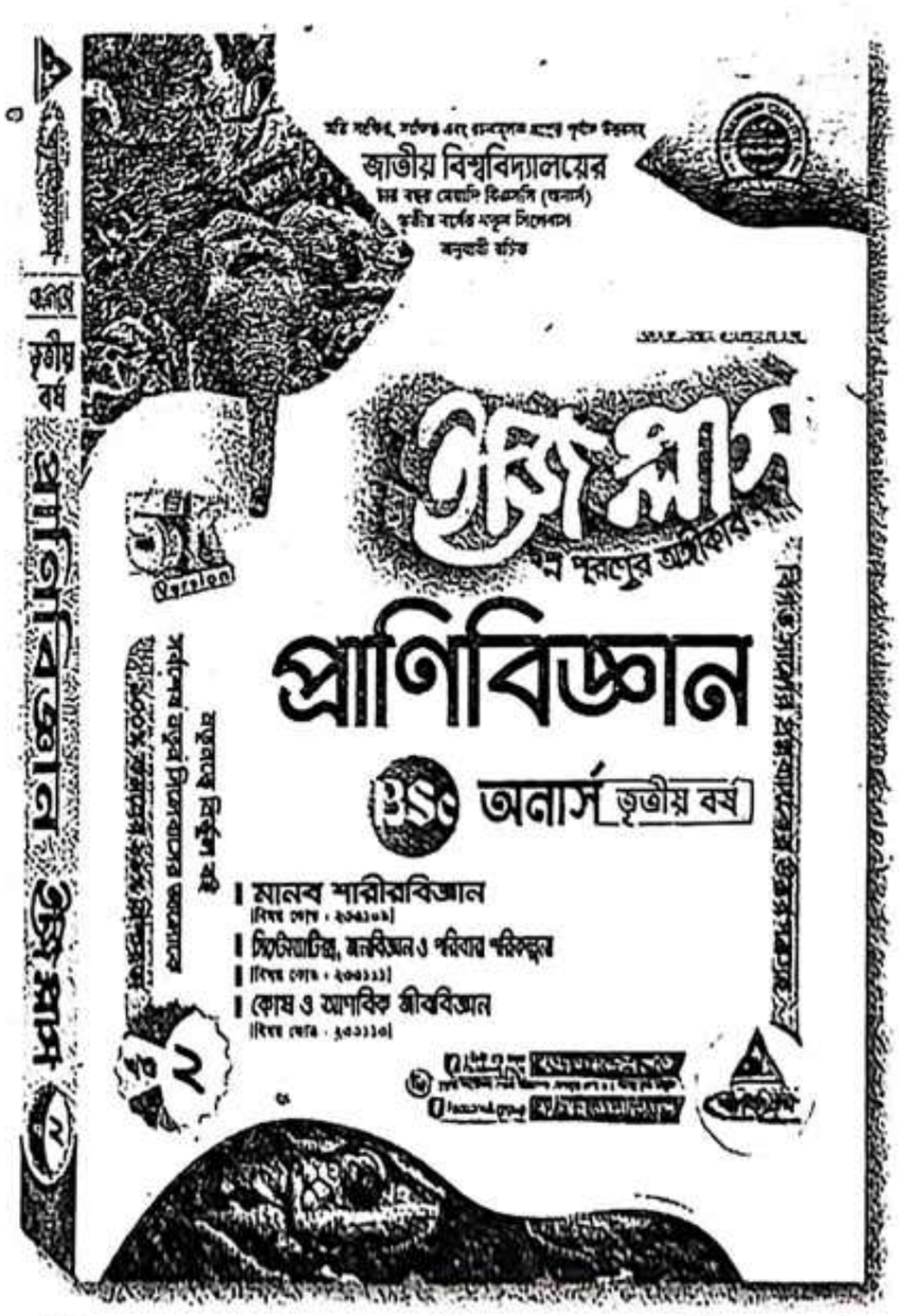
ব্যতিক্রম

প্রাণিবিজ্ঞান

সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স

Hon's 3rd Year

বিষয় কোড : ২৭৩১১১



সিস্টেম্যাটিক্স, জনবিজ্ঞান ও পরিবার পরিকল্পনা

Systematics, Demography and Family Planning

[পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

BATICROM PUBLICATION

প্রিয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা,

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেডিং এন্ড ক্রেডিট পদ্ধতি ও নতুন সিলেবাসের আলোকে ১০০% কমনের নিশ্চয়তা নিয়ে সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স প্রণয়ন করা হলো। বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ অধ্যাপক মণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ ও একটি পূর্ণাঙ্গ সাজেশন্স এবং "খ ও গ" বিভাগের প্রশ্নগুলো ✪ চিহ্ন সংবলিত এবং বেস্ট লাইন এর মাধ্যমে একমাত্র চূড়ান্ত সাজেশন্স বের হয়েছে।

■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের ব্যতিক্রম পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৭%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৪/০১/২০২৬)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় : Systematics, Demography and Family Planning

বিষয় কোড : 233111

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ট্যাক্সন কাকে বলে? *[ক বিভাগের ৫.০৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ক্লাডিজম কী? *[ক বিভাগের ২.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) প্যারাপ্যাট্রিক প্রজাতি বলতে কী বুঝ?

(ঘ) খাঁজযুক্ত নির্দেশিকা কী? *[ক বিভাগের ৯.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) মারণ বোতল কী?

(চ) সমনামিতা বলতে কী বুঝ? *[ক বিভাগের ১০.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) GFR কী?

(জ) লজিস্টিক কার্ভ কী? *[খ বিভাগের ৭.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বলতে কী বুঝ? *[খ বিভাগের ৬.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) ফিটাল পর্যায় কাকে বলে?

(ট) অভিন্ন যমজ বলতে কী বুঝ?

(ঠ) IUCD এর পূর্ণরূপ লেখ। *[খ বিভাগের ১৫.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। অগ্রাধিকার আইন কী কী? কোন পরিস্থিতিতে এ আইন বৈজ্ঞানিক নাম পরিবর্তনের অনুমোদন দেয়? *[ক বিভাগ : অধ্যায়-১০ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। ট্যাক্সেনমি ও সিস্টেম্যাটিক্স এর পার্থক্য লেখ। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-১ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। নমুনা কী? নমুনা সঙরক্ষণ পদ্ধতি উল্লেখ কর। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-৭ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। ফেকান্ডিটি ও ফার্টিলিটির মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[খ বিভাগ : অধ্যায়-২ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। জনবিজ্ঞান ও জনসংখ্যা অধ্যয়নের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ কর। *[খ বিভাগ : অধ্যায়-১ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। উদাহরণসহ মনোগ্যাফের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-৮ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। মানুষের ভ্রূণ আবরণীগুলোর উৎপত্তি ও কাজ বর্ণনা কর।

৯। পরিবার পরিকল্পনার নীতিগুলো লেখ। *[খ বিভাগ : অধ্যায়-১৫ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। শ্রেণিবিন্যাস বিদ্যায় প্রাণির ভৌগোলিক বিস্তার ও প্রাণরাসায়নিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর।

১১। প্রজাতি কী? সীমাবদ্ধতা সহ জৈবিক প্রজাতি মতবাদ বর্ণনা কর। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-৬ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। প্রতিরূপ পদ্ধতি কী? শ্রেণিবিন্যাসে বিভিন্ন প্রকার প্রতিরূপ সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৩। প্রাণিতাত্ত্বিক নামকরণের বর্তমান বিধিমালাটির মূল্যায়ন কর। *[ক বিভাগ : অধ্যায়-১২ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। প্রজননশীলতার সংজ্ঞা দাও। প্রজননশীলতার পরিমাপসমূহ বর্ণনা কর। *[খ বিভাগ : অধ্যায়-৮ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। কেন স্ত্রী-পুরুষ অনুপাতে ব্যবধান সৃষ্টি হয়? বাংলাদেশে স্ত্রী মৃত্যুর হার বেশি হওয়ার কারণগুলো লেখ।

১৬। ইমপ্লান্টেশন কী? মানবভ্রূণের ইমপ্লান্টেশন কৌশল বর্ণনা কর। *[খ বিভাগ : অধ্যায়-১৬ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা কর। *[খ বিভাগ : অধ্যায়-১৫ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 233111

Subject Name : Systematics, Demography and Family Planning

সিস্টেম্যাটিক্স, জনবিজ্ঞান ও পরিবার পরিকল্পনা

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

ক-বিভাগ : সিস্টেম্যাটিক্স (Systematies)

অধ্যায় ০১ ট্যাক্সোনমি ও সিস্টেম্যাটিক্স পরিচিতি

(Introduction to Taxonomy and Systematies)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. শ্রেণিবিন্যাস বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, শ্রেণিবিন্যাসকরণ কাকে বলে?

অথবা, শ্রেণিবিন্যাস (Taxonomy) কী?

উত্তর : বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত পন্থায় জীবজগতকে বিভিন্ন প্রজাতি, পরিবার, বর্গ, শ্রেণি, বিভাগ, রাজ্য ইত্যাদিতে স্থাপন করাকে শ্রেণিবিন্যাস বা শ্রেণিবিন্যাসকরণ বলে।

০০০ ০২. Taxonomy শব্দটি কোথা থেকে উৎপত্তি লাভ করে?

উত্তর : দুটি গ্রিক শব্দ Taxis অর্থ Arrangment (বিন্যস্তকরণ) এবং nomos অর্থ law (ধারা) থেকে উৎপত্তি লাভ করে।

০০ ০৩. সর্বপ্রথম Taxonomy শব্দটি কে ব্যবহার করেন?

উত্তর : A. P. dc Candolle (1813) সালে। *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৪ Systematic (সিস্টেম্যাটিক্স বা শ্রেণিবদ্ধতা) কী? ৯৯%

অথবা, সিস্টেমেটিক্স কী? *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২২]*

উত্তর : জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের শনাক্তকরণ, নামকরণ, শ্রেণিবিন্যাসকরণ অভিব্যক্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করা হয় তাকেই Systematic (সিস্টেম্যাটিক্স) বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. Taxonomy (ট্যাক্সোনমি বা শ্রেণিবিন্যাস বিজ্ঞান) কাকে বলে?

উত্তর : জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের শ্রেণিবিন্যাস চর্চা এবং এর নিয়ম-নীতি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করা হয় তাকে Taxonomy বা শ্রেণিবিন্যাস বিজ্ঞান বলে।

০০০ ০৬. অর্থোডক্স ট্যাক্সোনমি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : যে সকল শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি বর্তমানে করা হয় তাদের অর্থোডক্স ট্যাক্সোনমি বলে।

০০ ০৭. Systematics (সিস্টেম্যাটিক্স) শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে?

উত্তর : ল্যাটিন গ্রিক শব্দ 'Systema' থেকে।

০০ ০৮. পুরাতন সিস্টেম্যাটিক্স কী?

উত্তর : কোনো একটি নমুনাকে প্রজাতির একক হিসেবে গণ্য করার এরূপ অবস্থাকে পুরাতন সিস্টেম্যাটিক্স বলে।

০০০ ০৯ Systematics শব্দটি কে চয়ন করেন? ৯৯% *[জা.বি ২০১৮]*

অথবা, Systematies শব্দটি সর্বপ্রথম শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহার করেন কে?

উত্তর : বিজ্ঞানী Carolus Linnaeus সর্বপ্রথম Systematies শব্দটি ব্যবহার করেন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১০. Classification (শ্রেণিবিভাগ) কাকে বলে?

উত্তর : বৈচিত্র্যময় জীবজগতকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একসাথে এবং বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে আলাদা দলে স্থাপন করে নামকরণের নীতিমালা অনুসারে রাজ্য, বিভাগ, শ্রেণি, বর্ণ, গোত্র, গণ ও প্রজাতি প্রভৃতি দল-উপদলে বিন্যস্ত করার পদ্ধতিকে Classification (শ্রেণিবিভাগ) বলে।

০০০ ১১ Identification বা শনাক্তকরণ কী? ৯৯% *[জা.বি ২০১৯, ২০২২]*

উত্তর : একটি অপরিচিত জীবকে কোনো একটি ট্র্যাক্সোনমিক গ্রুপে, তথা প্রজাতি পর্যন্ত নির্দিষ্ট করাকে Identification বা শনাক্তকরণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১২. **Nomenclature বা নামকরণ কী?**

উত্তর : আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে কোনো জীবের বৈজ্ঞানিক নাম প্রদানকে Nomenclature (নামকরণ) বলে।

০০০ ১৩. **Alpha-taxonomy (আলফা-ট্যাক্সোনমি) কী?**

উত্তর : বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে প্রাচীন কাল থেকে যে শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিসমূহ গড়ে উঠেছে তাকে Alpha-taxonomy বলে।

০০০ ১৪. **Numerical Taxonomy বা সংখ্যাগত ট্যাক্সোনমি কী?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, গাণিতিক শ্রেণিবিন্যাস কাকে বলে?

উত্তর : কম্পিউটারের সাহায্যে শ্রেণিকরণের উপাত্তের গাণিতিক বিশ্লেষণকেই Numerical Taxonomy বলে।

০০ ১৫. **Omega-taxonomy (ওমেগা ট্যাক্সোনমি) কী?**

উত্তর : পর্যাপ্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিসমূহকে Omega-taxonomy (ওমেগা ট্যাক্সোনমি) বলা হয়।

০০০ ১৬. **EDP-এর মানে কী?**

উত্তর : Electronic Data Processing.

০০০ (১৭) **EDD-এর পূর্ণরূপ লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : EDD শব্দের অর্থ হলো Estimated Date of Delivery বা প্রসবের আনুমানিক তারিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৮. **বৈশিষ্ট্য কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : যেকোনো বর্ণনাকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করাকেই বৈশিষ্ট্য বলে।

০০০ (১৯) **প্রতিনাম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : একটি ট্যাক্সন দুই বা ততোধিক নামে পরিচিতি হলে তাকে প্রতিনাম বা সিনোনিম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. Taxonomy (শ্রেণিবিন্যাস), Systematic (শ্রেণিবদ্ধতা) এবং Classification (শ্রেণিবিভাগ) বলতে কী বুঝ?

[উ : ব্যতিক্রম: প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারেক্টিভ (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৫৭ পৃষ্ঠার ১.০১ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০ ০২. Alpha, Omega and numerical taxonomy –র সংজ্ঞা দাও। [উ : ১৫৭ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

০০০ ০৩. শ্রেণিবিভাগ কী? শ্রেণিবিভাগের উদ্দেশ্য লিখ। [উ : ১৫৯ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (০৪) **ট্যাক্সোনমি ও শ্রেণিবিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ১৫৮ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

অথবা, Classification এবং Taxonomy-এর পার্থক্য লিখ। *[জা.বি. (অনার্স) ২০০৫, ২০০৭, ২০১১, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৯, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৫) **ট্যাক্সনমি ও ক্যাটেগরির মধ্যে পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ১৫৯ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৬) **আলফা, বিটা ও গামা ট্যাক্সোনমির বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ১৫৭ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৩। ট্যাক্সেনমি ও সিস্টেম্যাটিক্স এর পার্থক্য লেখ। [উ : ১৫৮ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. প্রাণী শ্রেণিবিন্যাস তত্ত্ব কী? প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসতত্ত্বের নীতিমালাগুলো উল্লেখ কর।

০০০ ০২. **শ্রেণিবিন্যাস কী? শ্রেণিবিন্যাস তত্ত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো লিখ।** [উ : ১৫৯ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ ০৩. শ্রেণিবদ্ধতা কী? এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো লিখ। [উ : ১৬০ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]

০০ ০৪. প্রাণীদের শ্রেণিবিন্যাসকরণের মৌলিক একক কোনটি? প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের বিভিন্ন এককগুলো সম্পর্কে বর্ণনা কর। [উ : ১৬০ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১০। শ্রেণিবিন্যাস বিদ্যায় প্রাণির ভৌগোলিক বিস্তার ও প্রাণরাসায়নিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর। [উ : ৬১১ পৃষ্ঠার ১০ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪, ০৫ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের-০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০২ ট্যাক্সোনমি বা শ্রেণিবিন্যাসের ইতিহাস

(History of Taxonomy)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. প্রাণীদের শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি কে রচনা করে?
উত্তর : থিওফ্রাস্টার্স।

০০০ ০২. শ্রেণিবিন্যাসের আদি জনক কে?
উত্তর : শ্রেণিবিন্যাসের আদি জনক হলেন- Aristotle (384 – 322 B. C)।

০০ ০৩. শ্রেণিবিন্যাসের ইতিহাসের প্রথম যুগকে কী বলা হয়?
উত্তর : শ্রেণিবিন্যাসের ইতিহাসের প্রথম যুগকে 'স্থানীয় প্রাণিকুল সমীক্ষার যুগ' বলা হয়।

০০০ ০৪. প্রথম Taxonomist কাকে বলে?
উত্তর : এড্রিয়া সিসালপিনো।

০০০ ০৫. ই. মায়ারের (১৯৬৯) মতে, শ্রেণিবিন্যাসের সংজ্ঞা কী? ৯৯%
উত্তর : ই. মায়ারের মতে, শ্রেণিবিভাগের ব্যবহার হলো শ্রেণিবিন্যাস। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩]*

০৬. *ক্লাডিজম কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, ক্ল্যাডিজম বলতে কী বুঝ?
উত্তর : কোনো প্রাণীকে তার পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করার পদ্ধতিকে ক্ল্যাডিজম বলে।

০০ ০৭. আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসের জনক কাকে বলা হয়?
অথবা, শ্রেণিবিন্যাসের জনক কে?
উত্তর : ক্যারোলাস লিনিয়াসকে।

০০০ ০৮. কৃত্রিম শ্রেণিবিন্যাস কী?
উত্তর : একটি বা বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদের যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় তাকে কৃত্রিম শ্রেণিবিন্যাস বলা হয়।

০০ ০৯. কৃত্রিম শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি কে প্রদান করেন?
উত্তর : থিওফ্রাস্টাস থেকে লিনিয়াস।

০০০ ১০. লিনিয়াসের পদসোপান কী? ৯৯%
[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২০, ২০২২]
অথবা, লিনিয়াসের পদসোপান বলতে কী বুঝ?
উত্তর : লিনিয়াস প্রবর্তিত শ্রেণিবিন্যাসের সমগ্র ক্যাটাগরির বিন্যাসকে লিনিয়াসের পদসোপান বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাস কী?
উত্তর : সর্বাধিক সংখ্যক সাদৃশ্যযুক্ত প্রাকৃতিক বা অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদের যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় তাকে প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাস বলে।

০০ ১২. প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাস কে কে প্রদান করেন?
উত্তর : এড. জনসন, ল্যামার্ক, ডি. ক্যান্ডল, বেন্থাম ও হুকার।

০০০ ১৩. জাতিজনি শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি কী?
উত্তর : যে শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে উদ্ভিদকে উৎপত্তি ও অভিব্যক্তির ধারায় আদি থেকে উন্নত ক্রমে সাজিয়ে শ্রেণিবিন্যাস করা পদ্ধতিকে জাতিজনি শ্রেণিবিন্যাস বলা হয়।

০০০ ১৪. জাতিজনি শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি কে কে প্রদান করেন?
উত্তর : এঙ্গলার ও প্রান্টল, বেসি, হাচিসন, তাখতাজান প্রমুখ।

০০০ ১৫. Systema Naturae-এর দশম সংস্করণ কত সালে প্রকাশিত হয়? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : ১৭৫৮ সালে দুইটি ভলিয়মে।

১৬. *GFR কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*
উত্তর : GFR (Glomerular Filtration Rate) হলো কিডনির কার্যকারিতা বা রক্ত পরিশোধনের ক্ষমতা পরিমাপের একটি নির্দেশক, যা প্রতি মিনিটে কিডনির গ্লোমেরুলি (ক্ষুদ্র ফিল্টার) কতটুকু রক্ত পরিষ্কার করছে তা নির্দেশ করে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. কৃত্রিম, প্রাকৃতিক ও জাতিজনি শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি বলতে কী বুঝ?
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারমেডিয়েট (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৬৩ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

০০ ০২. শ্রেণিবিন্যাস বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য লিখ।

০০০ ০৩. শ্রেণিবিন্যাস বিজ্ঞানের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়/ভূমিকা লিখ। [উ : ১৬৩ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]

০০০ ০৪. লিনিয়াস, মায়ার ও সিম্পসন প্রদত্ত শ্রেণিবিন্যাস পদসোপানের মধ্যে তুলনা কর। ৯৯% [উ : ১৬৬ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. জীবজগতের আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা কর। [উ : ১৬৩ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]
অথবা, জীবের প্রস্তাবিত পাঁচরাজ্য শ্রেণিবিন্যাস কর।

০০০ ০২. শ্রেণিবিন্যাসের অগ্রগতির ইতিহাসে আধুনিক চিন্তাধারা বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৭১ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]
অথবা, শ্রেণিবিন্যাসের আধুনিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে লিখ। *[জা.বি. ২০১৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

০০ ০৩. বিভিন্ন যুগে শ্রেণিবিন্যাসের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [উ : ১৬৭ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৮]*
অথবা, ট্যাক্সোনমির ইতিহাস আলোচনা কর।

০০০ ০৪. শ্রেণিবিন্যাস বিদ্যায় অবদান আছে এমন পাঁচজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম ও তাঁদের অবদান সম্পর্কে লিখ। [উ : ১৬৯ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]
অথবা, শ্রেণিবিন্যাসতত্ত্বে নিচের বিজ্ঞানীদের অবদান সংক্ষেপে লিখ। *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৬]*
অথবা, শ্রেণিবিন্যাসে অবদান আছে এমন কয়েকজন বিজ্ঞানীর নাম ও অবদান আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০১ ও ০৪ এবং গ বিভাগের- ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৩ পুরাতন ও নতুন সিস্টেম্যাটিক্স
(Old and new Systematics)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **পুরাতন সিস্টেম্যাটিক্স বা শ্রেণিবদ্ধতা কী?**
উত্তর : কোনো একটি নমুনাকে প্রজাতির একক হিসেবে গণ্য করার এরূপ অবস্থাকে পুরাতন সিস্টেম্যাটিক্স বলে।

০০০ ০২. **পুরাতন সিস্টেম্যাটিক্স বা শ্রেণিবদ্ধতা কারা বিশ্বাস করতেন?**
উত্তর : লিনিয়াস ও তার সমকালীন বিজ্ঞানীরা।

০০০ ০৩ **নব্য শ্রেণিবদ্ধতা বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*
অথবা, নিউ সিস্টেম্যাটিক্স বলতে কী বুঝ?
অথবা, নব্য বা নতুন সিস্টেম্যাটিক্স বা শ্রেণিবদ্ধতা কী?
উত্তর : কোনো একটি নমুনা বিবেচনা না করে সমগ্র জীবগোষ্ঠীকে মৌলিক শ্রেণিবিভাগীয় একক হিসেবে ধরা হয় তাকে নব্য বা নতুন সিস্টেম্যাটিক্স বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **নব্য বা নতুন সিস্টেম্যাটিক্স কে প্রস্তাব প্রণয়ন করেন?**
অথবা, 'New Systematics'-এর প্রবক্তা কে?
উত্তর : জুলিয়ান এস, হাক্সলে (১৯০৪)।

খ ও গ-বিভাগ সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. পুরাতন ও নব্য সিস্টেম্যাটিক্স বলতে কী বুঝ? [উ : প্রাণিবিজ্ঞান হাইলাইট (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৭২ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]

০০ ০২. পুরাতন ও নব্য সিস্টেম্যাটিক্স এর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? [উ : ১৭৩ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং]

০০ ০৩ **পুরাতন সিস্টিম্যাটিক্স ও নব্য সিস্টিম্যাটিক্সের পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ১৭৩ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]
অথবা, পুরাতন ও নব্য সিস্টেম্যাটিক্সের মধ্যে চারটি পার্থক্য লিখ। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০২০; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, পুরাতন ও নূতন সিসটেমেটিক্সের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৩ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৪ ট্যাক্সোনমির পর্যায়সমূহ
(Levels of Taxonomy)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **শ্রেণিবিন্যাস পর্যায়কে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?**
উত্তর : তিন ভাগে। যথা–
(i) আলফা α-ট্যাক্সোনমি বা পর্যায় (α-Taxonomy);
(ii) বিটা ট্যাক্সোনমি বা পর্যায় (β-Taxonomy); ও
(iii) গামা ট্যাক্সোনমি বা পর্যায় (γ-Taxonomy)।

০০০ ০২. **α- ট্যাক্সোনমি বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : কোনো আবিষ্কৃত প্রাণী প্রজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলির পর্যালোচনা ও নামকরণই হচ্ছে α- ট্যাক্সোনমি।

০০ ০৩. **আলফা α-ট্যাক্সোনমি বা পর্যায়ের কাজ কী?**
উত্তর : কোনো আবিষ্কৃত প্রাণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি পর্যালোচনা এবং প্রাণীর নামকরণ করা হয়।

০০০ ০৪. **বিটা পর্যায় (β-Taxonomy) কী?**
উত্তর : আলফা পর্যায়ের পরবর্তী প্রজাতির স্তরে সম্পর্ক নির্ণয় করে প্রজাতিকে প্রাকৃতিক পদ্ধতির নিম্নতর ও উচ্চতর ক্যাটাগরিতে বিন্যস্ত করাকে বিটা' পর্যায় (β-Taxonomy) বলে।

০০ ০৫. **বিটা পর্যায়ের কাজ কী?**

উত্তর : আলফা পর্যায় পেরিয়ে প্রজাতির স্তরে সম্পর্ক নিরূপণ করা হয় এবং নিখুঁত শ্রেণিবিভাগের জন্য প্রজাতিকে প্রাকৃতিক পদ্ধতির নিম্নতর ও উচ্চতর ক্যাটাগরিতে বিন্যস্ত করা হয়।

০০ ০৬ **γ-Taxonomy কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

অথবা, গামা পর্যায় (γ-Taxonomy) কী?

উত্তর : জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন জৈবনিক দিক বিশ্লেষণ করে আন্তঃপ্রজাতির প্রকরণের কারণ পর্যবেক্ষণ, বিবর্তনের ধারা ও হার নির্ধারণ করে সাদৃশ্য নিরূপণকে গামা পর্যায় (γ-Taxonomy) বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. **গামা পর্যায়ের কাজ কী?**

উত্তর : জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন জৈবিক দিক বিশ্লেষণ করে অন্তঃপ্রজাতিক প্রকরণের কারণ অনুসন্ধান করা হয়। বিবর্তনের ধারা ও হার নির্ধারণ করা হয় এবং সম্বন্ধপরতা নিরূপণ করা হয়।

খ ও গ-বিভাগ সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. শ্রেণিবিন্যাস বা ট্যাক্সনমির পর্যায় কয়টি ও কী কী?

[উ : প্রাণিবিজ্ঞান হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]

০০০ ০২. শ্রেণিবিন্যাসের পর্যায়সমূহের বর্ণনা দাও। [উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০ ০৩. আলফা, বিটা ও গামা ট্যাক্সনমির মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ১৫৫ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]

০০ ০৪ **আলফা, বিটা ও গামা ট্যাক্সোনমির বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ১৭৫ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯]*

অথবা, আলফা, বিটা ও গামা ট্যাক্সোনমির সংজ্ঞা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ এবং গ বিভাগের- ০৪ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

-সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ ট্যাক্সোনমির স্তরসমূহ

(Taxonomic Categories)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১ **ক্যাটেগরি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, Category কী?

উত্তর : জীবের শ্রেণিবিন্যাসকরণের সময় কতকগুলো স্তরকে বিভক্ত করা হয়। এর প্রতিটি স্তরকে Category বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **শ্রেণিবিন্যাসের Higher category কী?**

উত্তর : শ্রেণিবিন্যাসের উপরের স্তরগুলোকে Higher category বলে।

০০ ০৩. **লিনিয়াস প্রবর্তিত সর্বপ্রথম ক্যাটাগরির সংখ্যা কতটি ও কী কী?**

উত্তর : লিনিয়াস প্রবর্তিত সর্বপ্রথম ক্যাটাগরির সংখ্যা ৫টি। যথা- Class, Order, Genus, Species এবং Varietas।

০০০ ০৪. **শ্রেণিবিন্যাস হায়ারআর্কি বা পদসোপান কী?**

উত্তর : কতকগুলো জনগোষ্ঠী বা Taxa-র অনুক্রমিক কাঠামো, যেখানে বিভিন্ন শ্রেণিবিন্যাসের স্তর ধারাবাহিক ভাবে সজ্জিত থাকে এবং নিম্নতর গোষ্ঠী ছাড়া অন্যান্য গোষ্ঠী বা এক বা একাধিক অধীনস্থ গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করাকে শ্রেণিবিন্যাস হায়ারআর্কি বা পদসোপান বলে।

০০ ০৫. **লিনিয়াসের শ্রেণিবিন্যাস পদসোপানের পর্যায়গুলো কী কী?**

উত্তর : Phylum, Kingdom, Class, Order, Family, Genus, Sub-species.

০০০ ০৬. **শ্রেণিবিন্যাসের উচ্চতর স্তরের সর্বনিম্ন ধাপ কোনটি?** ৯৯%

উত্তর : স্পেসিস বা প্রজাতি। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩]*

০০ ০৭. **শ্রেণিবিন্যাস পদসোপানে সর্বোচ্চ স্তর কোনটি?**

উত্তর : পর্ব (Phylum)

০৮. ট্যাক্সন কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

অথবা, ট্যাক্সন কী? [জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৪]

উত্তর : শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি এককে ট্যাক্সন বলে।

০০০ ০৯. **শ্রেণিবিন্যাসের মৌলিক একক কোনটি?**

উত্তর : প্রজাতি।

০০ ১০. **গণ কী?**

উত্তর : একই ধরনের বা সম্বন্ধযুক্ত একাধিক প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কে গণ বলে।

০০০ ১১. **গোত্র কী?**

উত্তর : একাধিক গণ একত্রিত হওয়াকে গোত্র বলে।

০০০ ১২. **লিনিয়াস হায়াআর্কি বা পদসোপান কী?**

উত্তর : লিনিয়াস প্রবর্তিত সমগ্র স্তরবিন্যাসকে অনুক্রমিক শ্রেণিবিন্যাস কাঠামোকে লিনিয়াসের হায়াআর্কি বা পদসোপান বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. Taxonomic Hierarchy কী? –ব্যাখ্যা কর। [উ : বেস্ট অফ দ্য প্রাণিবিজ্ঞান ইন্ডেক্সেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৭৭ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]

০০০ ০২. লিনিয়াস হায়ারআর্কি বা পদসোপান বলতে কী বুঝ? [উ : ১৭৭ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]

০০ ০৩. প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসে প্রধান প্রধান ধাপগুলোর নাম লিখ। [উ : ১৭৭ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. শ্রেণিবিন্যাসের পর্যায়সমূহের বর্ণনা দাও। [উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১১]*

অথবা, শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান নিয়ামক/ক্যাটাগরি (স্তর) গুলোর বর্ণনা দাও।

০০০ (০২) ট্যাক্সনমিক হায়ারারকিতে গণ ও প্রজাতির অবস্থান ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৭৮ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]

অথবা, লিনিয়াস হায়ারার্কির বর্ণনা দাও। *[জা.বি. (অনার্স) ২০০৫, ২০০৭, ২০১১, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৯, ২০২০]*

অথবা, লিনিয়াস হায়ারার্কি বা পদসোপান ব্যাখ্যা কর।

অথবা, লিনিয়াস পদসোপান বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের ০২ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ প্রজাতির ধারণা

(Species Concept)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) প্রজাতির সংজ্ঞা দাও। ৯৯%

অথবা, প্রজাতি কাকে বলে?

অথবা, প্রজাতি কী? *[জা.বি. ২০১২, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : দুই বা ততোধিক জীবের মধ্যে আন্তঃপ্রজননের মাধ্যমে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম কিন্তু একই রকম আঙ্গিক লক্ষণবিশিষ্ট অন্যান্য জীব থেকে জনন সূত্রে বিচ্ছিন্ন তাদেরকে প্রজাতি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. শ্রেণিবিন্যাস মৌলিক একক কোনটি?

উত্তর : প্রজাতি।

০০০ ০৩. প্রজাতি শব্দটি কে প্রণয়ন করেন?

উত্তর : John Ray (1686) সালে।

০০০ ০৪. সিবলিং প্রজাতি (Sibling species) বলতে কী বুঝ? ৯৯%

উত্তর : যেসব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত প্রজাতি যুগল আঙ্গিক সাদৃশ্যের কারণে অভিন্ন প্রজাতি বলে মনে হলেও প্রজননিক দিক থেকে পৃথক, যেসব প্রজাতিকে সিবলিং (Sibling species) প্রজাতি বলা হয়। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮]*

০০ ০৫. প্রজাতির বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

উত্তর : সুনির্দিষ্ট জীবগোষ্ঠী, অভিন্ন উৎপত্তি, প্রজননিক সম্প্রদায়, বাস্তুগত একক প্রভৃতি।

০০০ ০৬. অর্ধ-প্রজাতি কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : যেসব প্রজাতি উপপ্রজাতি ও প্রজাতির মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্য ধারণ করে সেসব প্রজাতিকে অর্ধ-প্রজাতি বলা হয়।

০০০ ০৭. উপ-প্রজাতি (Sub-species) বলতে কী বুঝ?

অথবা, উপপ্রজাতি কাকে বলে? *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : কোনো প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত আকারগত সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো জনসমষ্টি যদি ঐ প্রজাতির ভৌগোলিক বিস্তৃতির কোনো অংশের অধিবাসী হয় এবং শ্রেণিবিন্যাসের দৃষ্টিতে এ প্রজাতি অন্যান্য অধিবাসী থেকে পৃথক হয় সে অবস্থায় ঐ প্রাণীসমষ্টিকে উপ-প্রজাতি (Sub-species) বলে।

০০০ (০৮) সিমপ্যাট্রিক প্রজাতি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

উত্তর : একই ভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থানকারী প্রজনন সূত্রে অন্তরিত এবং অঙ্গসংস্থানিক দিক দিয়ে প্রায় অভিন্ন প্রজাতিকে সিমপ্যাট্রিক প্রজাতি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৯. এলোপ্যাট্রিক প্রজাতি কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী অঙ্গসংস্থানিক দিক থেকে স্পষ্টভাবে পৃথকযোগ্য প্রজাতিকে এলোপ্যাট্রিক প্রজাতি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১০. ইনসুলার প্রজাতি বা দ্বীপ প্রজাতি কী?

উত্তর : বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের সীমাবদ্ধ প্রজাতিকে ইনসুলার বা দ্বীপবাসী প্রজাতি বলে। *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ১১. নামিক প্রজাতি প্রত্যয়ের সংজ্ঞা দাও। *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : প্রকৃতির শুধু স্বতন্ত্র জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। কোনো প্রতিরূপের উপস্থিতি স্বীকার করা হয় না। স্বতন্ত্র জীবের অস্তিত্বকে নামিক প্রজাতি প্রত্যয় বলা হয়।

০০ ১২. প্যানমেকটিক প্রজাতি কী?

উত্তর : ভিন্নবাসী জীবের মাধ্যমে লিঙ্গ নির্ধারিত হয় বা অভিন্নবাসী জীবের মাধ্যমে দুটি বিপরীত লিঙ্গের সৃষ্টি হয় তাদেরকে প্যানমেকটিক প্রজাতি বলে।

০০০ ১৩. বিশ্বজনীন প্রজাতি বলতে কী বুঝ?

উত্তর : ধরিত্রীর বুকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং সর্বপ্রধান প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চলে পাওয়া যায় তাদের বিশ্বজনীন প্রজাতি বলা হয়।

০০০ ১৪. পলিটাইপিক প্রজাতির সংজ্ঞা লেখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

অথবা, Polytopic Sub-species বলতে কী বুঝ?

উত্তর : কোনো প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত দুটি অথবা জনগোষ্ঠী সমষ্টি অনেক দূরত্বের ব্যবধানে বা সুস্পষ্টভাবে পৃথক থাকলে অথবা ভৌগোলিকভাবে অসমসত্ত্ব উপপ্রজাতিদের Polytopic Sub-species বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৫. টাইপ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : কোনো প্রজাতির বর্ণনা বা প্রকাশনার সময় ছোট ছোট ভৌগোলিক পরিবেশে আলাদাভাবে বিদ্যমান একই প্রজাতির ভিন্ন জনগোষ্ঠীকে টাইপ বলে।

০০০ ১৬. টাইপ প্রজাতি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : টাইপ প্রজাতি বলতে বোঝায় কোনো জীবিত বস্তুর বৈজ্ঞানিক নামকরণে ব্যবহৃত একটি বিশেষ প্রজাতি যা একটি গণ বা উপগণের জন্য একটি আদর্শ নমুনা হিসেবে চিহ্নিত।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৭. প্যারাপ্যাট্রিক প্রজাতি বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : প্যারাপ্যাট্রিক প্রজাতি (Parapatric Species) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে পাশাপাশি বা সংলগ্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী একটি প্রজাতির উপ-জনসংখ্যাগুলোর মধ্যে ভৌত বাধা ছাড়াই, মূলত পরিবেশগত ভিন্নতার কারণে প্রজনন বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়ে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. প্রজাতি কী? Mayer প্রদত্ত প্রজাতির বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৪]*

[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৮২ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]

০০০ ০২. প্রজাতি ও উপ-প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]

০০০ ০৩. টাইপ প্রজাতি ও জৈবিক প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ৯৯% [উ : ১৮২ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং]

অথবা, টাইপ প্রজাতি ও বায়োলজিক্যাল প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[জা.বি. (অনার্স) ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০২১]*

অথবা, টাইপ প্রজাতি ও জৈবিক প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. বিভিন্ন প্রকার উপ-প্রজাতির বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, উপ-প্রজাতি কী? বিভিন্ন ধরনের উপ-প্রজাতির শ্রেণিবিন্যাস কর।

অথবা, উপ-প্রজাতি কী? বিভিন্ন প্রকার উপ-প্রজাতির বর্ণনা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. প্রজাতি প্রত্যয় কী? বিভিন্ন প্রকার প্রজাতির প্রত্যয়ের বর্ণনা কর। [উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৪]*

০০০ ০২. মায়ারের মতে, প্রজাতি, গণ ও পরিবারের সংজ্ঞা দাও। বিভিন্ন প্রকার প্রজাতির সংজ্ঞা দাও। ৯৯% [উ : ১৮৪ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]

অথবা, প্রজাতি কী? বিভিন্ন প্রকার প্রজাতির বর্ণনা দাও। *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]*

অথবা, প্রজাতির প্রকারভেদসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি শ্রেণিবিন্যাস কর।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

১১। প্রজাতি কী? সীমাবদ্ধতা সহ জৈবিক প্রজাতি মতবাদ বর্ণনা কর। [উ : ১৮৫ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] [জা.বি. ২০১০, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, প্রজাতি প্রত্যয় বলতে কী বুঝ? প্রজাতির ধারণা সম্পর্কিত জীবতাত্ত্বিক মতবাদ/বায়োলজিক্যাল মতবাদের ব্যাখ্যা দাও।

অথবা, প্রজাতি প্রত্যয় কী? প্রজাতির ধারণা সম্পর্কিত বায়োলজিক্যাল মতবাদের সীমাবদ্ধতাগুলো উল্লেখ কর।

অথবা. জৈবিক প্রজাতি মতবাদ সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতবাদ, এর গ্রহণযোগ্যতার কারণ কী কী?

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

-সম্পাদক

অধ্যায় ০৭ ট্যাক্সোনমির প্রাণীসংগ্রহ ও সংরক্ষণের শিক্ষা

(Methods of Animal collection and Preservation for Taxonomic studies)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **শনাক্তকরণ বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

অথবা, শনাক্তকরণ কী?

উত্তর : একটি অপরিচিত প্রাণীর স্বকীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া অর্থাৎ অপরিচিত প্রাণীর পরিচিতি নির্ণয় করাকে শনাক্তকরণ বলে।

০০ ০২. **নমুনা সংগ্রহের কয়েকটি পদ্ধতির নাম লিখ।**

উত্তর : নমুনা সংগ্রহের কয়েকটি পদ্ধতির নাম হলো– জাল, বায়ু চোষক, মারণ বোতল, আলোর ফাদ, বার্লেস ফানেল প্রভৃতি।

০০০ ০৩ **লেকটোটাইপ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০১৮]*

অথবা, Lectotype কী?

উত্তর : পুরাতন বর্ণনা প্রকাশিত হবার পর কোনো গবেষক কর্তৃক নির্ধারিত নমুনাকে Lectotype বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৪. **বায়বীয় জাল কী?**

উত্তর : একটি হাতলযুক্ত তারের বলয়ের সাথে হালকা কাপড় বেধে দিয়ে থলির মত করে যে জাল তৈরি করা হয় তাকে বায়বীয় জাল বলে।

০০০ ০৫. **কোন পতঙ্গে বায়বীয় জাল ব্যবহৃত হয়?**

উত্তর : প্রজাপতি, মৌমাছি, মাছি ইত্যাদি পতঙ্গে বায়বীয় জাল ব্যবহৃত হয়।

০০০ ০৬. **ডুবো জাল কী সংগ্রহে ব্যবহৃত হয়?**

উত্তর : ডুবো জাল জলজ কীট পতঙ্গ সংগ্রহে ব্যবহৃত হয়।

০ ০৭. **বায়ু চোষক কোন প্রাণী সংগ্রহে ব্যবহৃত হয়?**

উত্তর : ছোট ছোট দুর্বল নমনীয় পতঙ্গ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বায়ু চোষক ব্যবহৃত হয়।

০০০ ০৮ **ট্যাক্সিডার্মি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

অথবা, Taxidermi বলতে কী বুঝ?

উত্তর : প্রাণীর ত্বক, অপচনশীল অংশ সংরক্ষণ করার ব্যবস্থাকে Taxidermi বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৯. **কোন পতঙ্গ সংগ্রহে বার্লেস ফানেল ব্যবহৃত হয়?**

উত্তর : পচা পাতা, আবর্জনা বা মাটিতে লুকানো ছোট ছোট কীটপতঙ্গ সংগ্রহে।

০০০ ১০. **জলাশয়ের তলের প্রাণী সংগ্রহে কোন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়?**

উত্তর : বটম স্যাম্পলার।

০০০ ১১. **বার্লেস ফানেল কী?** ৯৯% *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : শ্রেণিবিন্যাস বিদ্যায় প্রাণী সংগ্রহের একটি কৌশল। সাধারণত মাটি আবর্জনায় লুকানো ছোট ছোট কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করা হয় বার্লেস ফানেলের মাধ্যমে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১২ **DSC পদ্ধতি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : Differential Scanning Calorimetry (DSC) হলো একটি তাপীয় বিশ্লেষণ কৌশল যেখানে একটি নমুনার মধ্যে বা বাইরে তাপ প্রবাহকে তাপমাত্রা বা সময়ের ফাংশন হিসেবে পরিমাপ করা হয়, যখন নমুনাটি একটি নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা প্রোগ্রামের সংস্পর্শে আসে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ ও গ বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. শ্রেণিতাত্ত্বিকের করণীয় কাজ কী কী? [উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইনসেপ্টা (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৮৮ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]

০০ ০২. শনাক্তকরণ কী? [উ : ১৮৮ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং]

অথবা, শনাক্তকরণ সম্পর্কে লিখ।

০০০ ০৩ **নমুনা কী? সংগৃহীত নমুনার তালিকা প্রণয়নে অপরিহার্য্যতা কী কী?** ৯৯% [উ : ১৮৮ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]

অথবা, নমুনা শনাক্তকরণ পদ্ধতি উল্লেখ কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৮, ২০১৯, ২০২১, ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, নমুনা কী? নমুনা শনাক্তকরণ পদ্ধতি উল্লেখ কর।

অথবা, নমুনা কী? নমুনা সংরক্ষণ পদ্ধতি উল্লেখ কর।

অথবা, নমুনা চিহ্নিতকরণে কোন কোন অপরিহার্য বিষয়গুলো অনুসরণ করা জরুরি?

অথবা, নমুনার তালিকা প্রণয়নে কোন কোন অপরিহার্য বিষয়গুলো অনুসরণ করা জরুরি?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ (০৪) শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যায় প্রাণী সংগ্রহের পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৯০ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]

[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২১, ২০২৩]

অথবা, শ্রেণিবিদ্যায় প্রাণী সংগ্রহের পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

অথবা, শ্রেণিবিন্যাস তাত্ত্বিক সংগ্রহ বলতে কী বুঝ? নমুনা প্রাণী সংগ্রহে পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা দাও।

অথবা, শ্রেণিবিন্যাস তাত্ত্বিক সংগ্রহ বলতে কী বুঝ? শ্রেণিবদ্ধবিদ্যায় প্রাণী সংগ্রহ পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

অথবা, প্রাণী সংগ্রহ বলতে কী বুঝ? প্রাণী সংগ্রহের কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অথবা, শনাক্তকরণ অধ্যয়নের জন্য প্রাণীদের সংগ্রহ বিভিন্ন পদ্ধতির একটি বিবরণ দাও।

অথবা, পতঙ্গ সংগ্রহের যেকোনো তিনটি পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

অথবা, শনাক্তকরণ অধ্যয়নের জন্য সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতির একটি বিবরণ দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

৪। *নমুনা কী? নমুনা সংরক্ষণ পদ্ধতি উল্লেখ কর। [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং]* *[জা.বি. ২০২৩, ২০২৪]*

অথবা, সংগৃহীত নমুনা সংরক্ষণের উপায়গুলো লেখ।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ এবং গ বিভাগের-০৩ ও ০৪ প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

-সম্পাদক

অধ্যায় ০৮ ট্যাক্সোনমিক প্রকাশনা

(Taxonomic Publication)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **Taxonomic paper কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : ট্যাক্সোনমিক পেপার কোনো জীবের সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান সংরক্ষণের পাশাপাশি প্রচার ও বিভিন্ন জনের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটায়। শ্রেণিতাত্ত্বিক প্রকাশনা নতুন কোনো ট্যাক্সেনের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বা বিশদ ধারণা প্রদান করে, তাকে ট্যাক্সোনমিক পেপার বলে।

০০ ০২. **একটি Revision-এর উদাহরণ দাও।**

উত্তর : A revision of the genus lachesilla north of maxico.

০০ (০৩) **মনোগ্রাফ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫; ২০১৯, ২০২১]*

উত্তর : যে প্রতিবেদনে প্রাণীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সকল প্রজাতি, উপপ্রজাতি এবং অন্যান্য শ্রেণিবিভাগীয় এককের বিশদ তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান, ভৌগোলিক বিস্তার, অভিব্যক্তির ধারা, ভ্রূণতত্ত্ব এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সেই প্রতিবেদনকে মনোগ্রাফ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **একটি মনোগ্রাফের উদাহরণ দাও।**

উত্তর : A monographic revision of the genus centhophilus.

০০ ০৫. **প্রাণীকুল বিষয়ক গবেষণা কী?**

উত্তর : কোনো এক শ্রেণিবিভাগীয় এককের পরিবর্তে একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রাণীকুল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশনাকে প্রাণীকুল বিষয়ক গবেষণা বলে।

০০ ০৬. **শ্রেণিতাত্ত্বিক প্রকাশনার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?**

উত্তর : বিবরণ, লেখা পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্যের অনুক্রম, বিবরণের অন্তর্ভুক্ত বিষয়, রঙের বর্ণনা, সংখ্যা সূচক উপাত্ত প্রভৃতি।

০০০ ০৭. **অ্যাটলাস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : বর্তমান সময়ে বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক গ্রুপের প্রজাতিগোষ্ঠী বর্ণনায় চিত্র সংযোজন এবং চিত্রের মাধ্যমে বিশদ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ার নক্সা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশনা প্রকাশ করাকে অ্যাটলাস বলে।

০০ (০৮) **ডিজারটেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : একটি দীর্ঘ, আনুষ্ঠানিক লেখার কাজ, যা সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে মৌলিক গবেষণা বা অধ্যয়নের ভিত্তিতে তৈরি করা হয় এমন গবেষণাপত্রকেই ডিজারটেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. শ্রেণিতাত্ত্বিক প্রকাশনা ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী কী?

[উ : খোন্দকার প্রাণিবিজ্ঞান ইন্ডেক্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ২০৪ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]

০০০ (০২) মনোগ্রাফের বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ২০৫ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. Zoological Record- এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ : ১৯৫ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং]

০০০ ০৪. শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক প্রকাশনা বলতে কী বুঝ? এগুলোর একটি তালিকা প্রণয়ন কর। ৯৯% [উ : ২০৫ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৫. শ্রেণিবিন্যাস বিদ্যায় প্রাণীর আচরণগত ও কোষতত্ত্বীয় প্রয়াস আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২১০ পৃষ্ঠার ৮.১২ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (০৬) একটি প্রকাশনার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২০৪ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, শ্রেণিতাত্ত্বিক প্রকাশনার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

অথবা, একটি প্রকাশনার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৭। *উদাহরণসহ মনোগ্রাফের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।* [উ : ২০৬ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. গবেষণা পত্র কী? শ্রেণিবিন্যাস বিদ্যায় ব্যবহৃত একটি গবেষণা পত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২০৬ পৃষ্ঠার ৮.০৯ নং]

অথবা, শ্রেণিবদ্ধবিদ্যার একটি গবেষণাপত্র প্রকাশের পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, ট্যাক্সোনমিক গবেষণায় একটি গবেষণাপত্র প্রকাশের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

০০ ০২. শ্রেণিতাত্ত্বিক প্রকাশনা কাকে বলে? নয়টি শ্রেণিতাত্ত্বিক প্রকাশনার নাম লিখ। সংশোধিত পরিজ্ঞান পত্র" "প্রাণিকুল বিষয়ক গবেষণা"- এই দুইটি প্রকাশনার উদাহরণসহ বর্ণনা দাও। [উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ৮.১১ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩]*

০০০ ০৩. শ্রেণিতাত্ত্বিক গবেষণাকর্মের প্রকাশনার জন্য তুমি কীভাবে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করবে তা আলোচনা কর। [উ : ২০২ পৃষ্ঠার ৮.১৪ নং] *[জা.বি ২০১৯]*

০০০ (০৪) শ্রেণিতাত্ত্বিক প্রকাশনা বলতে কী বোঝ? বিভিন্ন ধরনের শ্রেণিতাত্ত্বিক প্রকাশনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। ৯৯%

অথবা, সংক্ষেপে বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্সোনমিক পেপারের বর্ণনা দাও। [উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং]

অথবা, ট্যাক্সোনমিক পাবলিকেশন বলতে কী বুঝ? বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্সোনমিক প্রকাশনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

অথবা, শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক প্রকাশনাগুলোর নাম লিখ। শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক যেকোনো দুটি প্রকাশনার বর্ণনা দাও।

অথবা, Taxonomic paper কী? বিভিন্ন প্রকার Taxonamic paper-এর বিবরণ দাও। *[জা.বি. ২০১১, ২০১৭, ২০১৮ ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০২ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

অধ্যায় ০৯ ট্যাক্সোনমিক যোজক

(Taxonomic Keys)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. যোজক কী? ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, ট্যাক্সোনমিক 'কী' (key) বা যোজক কাকে বলে?

উত্তর : যার সাহায্যে একটি অপরিচিত প্রাণী ব প্রাণীগোষ্ঠী দ্রুত ও সহজতর উপায়ে শনাক্ত করাকে ট্যাক্সোনমিক কী (key) বা যোজক বলে।

০০ ০২. শনাক্তকরণ কী?

উত্তর : একটি অপরিচিত প্রাণীর স্বকীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া অর্থাৎ অপরিচিত প্রাণীর পরিচিতি নির্ণয় করাকে শনাক্তকরণ বলে।

০০ ০৩. দ্ব্যগ্র 'কী' (key) বা যোজক কাকে বলে?

উত্তর : দুটি বিপরীতধর্মী বা বিকল্প অনুক্রমিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তৈরি (key) কী কে দ্ব্যগ্র কী (key) বা যোজক বলে।

০০০ (০৪) 'দ্ব্যগ্র বন্ধনী কী' বলতে কী বুঝ? ৯৯%

অথবা, দ্বিযোজক কী? *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, 'দ্বিশাখা বন্ধনীযুক্ত নির্দেশিকা' বলতে কী বুঝ?

অথবা, 'দ্ব্যগ্র বন্ধনী কী' বা যোজক বলতে কী বুঝ?

উত্তর : ভিন্ন দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিলিত বন্ধনকে 'দ্বি-শাখা বন্ধনীযুক্ত নির্দেশিকা বা দ্ব্যগ্র বন্ধনী 'কী' বা যোজক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৫. 'কী' (key) বা যোজকের গঠন পদ্ধতিগুলো লিখ।

উত্তর : তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বাছাইকরণ, তথ্য নির্দিষ্টকরণ, সংকেতিককরণ, দ্ব্যগ্রবিন্যাসকরণ, সারণিবদ্ধকরণ।

০৬. *খাঁজযুক্ত নির্দেশিকা কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
অথবা, খাঁজযুক্ত 'কী' (key) বা যোজক কাকে বলে?
উত্তর : *একটি যুগলকে অন্য একটি যুগল থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে উপস্থাপন করাকে খাঁজযুক্ত নির্দেশিকা বা কী (key) বলে।* *[জা.বি. ২০২৪]*

০০০ ০৭. **ঘ্যগ বন্ধনী 'কী' (key) বা যোজকের সুবিধা কী?**
উত্তর : প্রতিটি যুগলের পার্থক্য সূচক বা বিকল্প বৈশিষ্ট্যগুলো পাশাপাশি স্থান পায় বলে বৈশিষ্ট্যগুলো সহজেই তুলনা করা যায়।

০০০ ০৮. **অনুক্রমিক 'কী' (key) বা যোজক কাকে বলে?**
উত্তর : বন্ধনী কী (key) ও খাজযুক্ত কী (key) এর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে যে কী তৈরি হয়; তাকে অনুক্রমিক কী (key) বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. যোজক বা 'কী' (key) ব্যবহারের অসুবিধাসমূহ লিখ। [উ : ব্যাখ্যাসহ প্রাণিবিজ্ঞান হাতবেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ২১৫ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং]

০০০ ০২. সরল বন্ধনী যোজক বা 'কী' (Simple barcket key) ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা লিখ। [উ : ২১৫ পৃষ্ঠার ৯.০৩ নং]

০০ ০৩. খাঁজযুক্ত যোজক বা 'কী' (Indented key) ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা লিখ। [উ : ২১৭ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং]

০০০ ০৪. **শ্রেণিবিন্যাস তাত্ত্বিক যোজক কী? দ্বি-শাখা যোজকের বৈশিষ্ট্য লিখ।** ৯৯% [উ : ২১৮ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০১০, ২০১২, ২০১৩]*
অথবা, দ্বি-শাখা যোজক বা Dichotomous Key বলতে কী বুঝ? Dichotomous key-এর বৈশিষ্ট্য লিখ।

০০ ০৫. ট্যাক্সোনমিক 'কী' (key) বা যোজক এর গুরুত্ব উল্লেখ কর। [উ : ২১৮ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং]

০০০ (০৬) **তুমি কীভাবে "সরল বন্ধনী কী"-র সাহায্যে প্রজাতি পর্যন্ত প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করবে? ব্যাখ্যা কর।** [উ : ২১৬ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) **যোজক কী? যোজকের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।** ৯৯% [উ : ২১৫ পৃষ্ঠার ৯.০১ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৫, ২০১৯, ২০২২]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **যেকোনো পাঁচ ধরনের যোজকের বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২১৯ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]
অথবা, ট্যাক্সোনমিক কী (key) বা যোজক কী? ট্যাক্সোনমিক কী (Key) বা যোজকের প্রকারভেদ আলোচনা কর।
অথবা, ট্যাক্সোনমিক কী (key) বা যোজক কী? "কী" বা যোজকের প্রকারভেদ লিখ এবং যেকোনো প্রধান পাঁচ ধরনের "কী"-এর বর্ণনা দাও। *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১৭, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ (০২) **যোজক কী? শ্রেণিতাত্ত্বিক যোজকের গঠন পদ্ধতি বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২২১ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং]
অথবা, ট্যাক্সোনমিক কী (key) বা যোজকের প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, ট্যাক্সোনোমিক 'কী' কী? 'কী' তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।
অথবা, বিভিন্ন প্রকারের Taxonomic key-এর প্রস্তুতিকরণ ও এদের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ বিভাগ- ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ১০ আন্তর্জাতিক নামতত্ত্ব কোড বা আইসিজেডএন ও অগ্রাধিকার আইন

[International Code of Zoological Nomenclature (ICZN) & Law of Priority]

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **প্রাণিতাত্ত্বিক নামকরণ কী?**
উত্তর : পৃথিবীর জীবিত বা অবলুপ্ত প্রাণিদের শ্রেণীবিভাগীয় এককের বিজ্ঞানসম্মত নাম দেবার পদ্ধতিকে প্রাণিতাত্ত্বিক নামকরণ বলে।

০০০ ০২. **ICZN-এর পূর্ণরূপ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : ICZN-এর পূর্ণরূপ International Code of Zoological Nomenclature.

০০০ ০৩. **ICZN কবে গৃহীত হয়?**
উত্তর : ১৯৬১ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশনে।

০০ ০৪. **Namonclature শব্দটি কোথা থেকে উদ্ভূত হয়?**
উত্তর : দুটি ল্যাটিন শব্দ Monen অর্থ নাম ডাকা থেকে উদ্ভূত হয়।

০০০ ০৫. **প্রতিনমিতা কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩]*

উত্তর : কোনো একটি প্রজাতির একাধিকবার নাম প্রস্তাব করা হলেও পরের নামটি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এই নামগুলোকে প্রতিনমিতা বলে।

০৬. সমনামিতা বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
[জা.বি. ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, সিনোনেইম কাকে বলে?
অথবা, সমনামিতা কী?
উত্তর : কোনো এক প্রজাতির জন্য প্রস্তাবিত নাম যদি পূর্বেই অন্য একটি প্রজাতির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে পরবর্তীকালে ব্যবহৃত নামটিকে পূর্বে ব্যবহৃত নামের সমনামিতা বলে।

০০০ ০৭. **সর্বপ্রথম কত সালে কোথায় আন্তর্জাতিক প্রাণিবিদ্যা কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়?**

উত্তর : ১৮৮৯ সালে, ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়।

০০ ০৮. **Critical Botanica গ্রন্থের রচয়িতা কে?**

উত্তর : বিজ্ঞানী Carolus Linnaeus.

০০০ ০৯. **কখন প্রাণী নামকরণের সূচনাকাল ধরা হয়?**

উত্তর : ১৭৫৮ সালের জানুয়ারি প্রাণী নামকরণের সূচনাকরণের সূচনাকাল ধরা হয়।

০০০ (১০) **হলোটাইপের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*

উত্তর : একটা নতুন নামিক প্রজাতি মাত্র একটি প্রাণী নমুনার উপর ভিত্তিশীল হলে তাকে হলোটাইপ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১১. **নমুনা প্রজাতি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

অথবা, প্রতিরূপ প্রজাতি কী?

উত্তর : প্রতিটি নামিক গণের প্রতিরূপ একটি নামিক প্রজাতিকে প্রতিরূপ প্রজাতি বলে।

০০০ ১২. **প্যারাটাইপ কী?**

উত্তর : হলোটাইপ চিহ্নিত হবার পর প্রতিরূপ গোষ্ঠীর প্রতিটি অবশিষ্ট নমুনাকে প্যারাটাইপ বলে।

০ ১৩. **প্রাণী নামকরণে আন্তর্জাতিক সংহিতার কয়টি ধারা ও অনুচ্ছেদ রয়েছে?**

উত্তর : ৮৮টি ধারা এবং ১৮টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

০০০ (১৪) **অগ্রাধিকার আইন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

অথবা, অগ্রাধিকার নীতি কাকে বলে?

উত্তর : জীবের নামকরণের সমস্যা সমাধনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নামতত্ত্ব সংহিতা অনুযায়ী কিছু নিয়ম-কানুনের ভিত্তি নামকরণই হলো অগ্রাধিকার নীতি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৫. **বিস্মৃত নাম কী?**

উত্তর : যে নাম বিগত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক বইপত্রে অগ্রজ প্রতিনাম হিসেবে ব্যবহৃত অবস্থায় রয়ে গেছে তাকে বিস্মৃত নাম বলে।

১৬. মারণ বোতল কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]
উত্তর : মারণ বোতল হলো কীটতত্ত্বে ব্যবহৃত একটি বিশেষ ধরনের বোতল, যার ভেতরে থাকা বিষাক্ত বাষ্পের সাহায্যে জীবিত কীটপতঙ্গকে দ্রুত, সহজ ও তুলনামূলকভাবে ক্ষতিহীনভাবে হত্যা করা হয়, যাতে সেগুলো বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যায়।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. **অগ্রাধিকার আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।** ৯৯% [উ : সাজেশন্স প্রাণিবিজ্ঞান ইউনিট (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৬৬ পৃষ্ঠার ১০.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০ ০২. ICZN-এর নিয়মগুলো উল্লেখ কর। [উ : ২২৩ পৃষ্ঠার ১০.০১ নং]

০০০ ০৩. একপদী, দ্বিপদী ও ত্রিপদী নামকরণ বলতে কী বুঝ? *[জা.বি. ২০০৭]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

২। *অগ্রাধিকার আইন কী কী? কোন পরিস্থিতিতে এ আইন বৈজ্ঞানিক নাম পরিবর্তনের অনুমোদন দেয়?* [উ : ২২৫ পৃষ্ঠার ১০.০৩ নং]
অথবা, অগ্রাধিকার আইন কী? কি কি পরিস্থিতিতে ইহা বৈজ্ঞানিক নাম পরিবর্তনের অনুমোদন দেয়? *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. ICZN অনুযায়ী নামকরণের বর্ধিত ক্ষমতা কী? এই ক্ষমতা প্রয়োগের তিনটি নীতিমালা লেখ। [উ : ২২৬ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০২. নামতত্ত্বে মূল নীতিমালা আলোচনা কর। [উ : ২২৮ পৃষ্ঠার ১০.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯]*

০০০ (০৩) **ICZN এর নিয়মানুসারে তুমি কিভাবে বর্গ, গোত্র, গণ ও প্রজাতির নাম লিখবে?** ৯৯% [উ : ২২৪ পৃষ্ঠার ১০.০২ নং]
অথবা, ICZN-এর নিয়মানুসারে তুমি কিভাবে বর্গ গোত্র, গণ ও প্রজাতির নামকরণ করবে? *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৩, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০৯ (০৪) অগ্রাধিকার আইনের বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ২২৬ পৃষ্ঠার ১০.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, অগ্রাধিকার আইন বলতে কী বুঝ? প্রাণীর নামকরণে ব্যবহৃত অগ্রাধিকার আইনের মূলনীতিগুলো আলোচনা কর।

অথবা, অগ্রাধিকার আইন উল্লেখ কর এবং সংক্ষেপে অগ্রাধিকার আইনের নীতিগুলো উল্লেখ কর।

অথবা, অগ্রাধিকার আইন কী? অগ্রাধিকার আইনের প্রধান বিষয়গুলো আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের- ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১১ প্রতিরূপ ও ট্যাক্সোনমির দৃষ্টিভঙ্গি

(Type Specimens and Modern trend in Taxonomic Approach)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০ ০১. **লেকটোটাইপ (Lectotype) বলতে কী বুঝ?**
অথবা, লেকটোটাইপ কী? *[জা.বি. ২০১৮]*
উত্তর : আদি বর্ণনা প্রকাশিত হবার পর সিনটাইপের মধ্য থেকে কোনো গবেষক কর্তৃক নির্ধারিত নমুনাকে লেকটোটাইপ বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. **প্রতিরূপ (Type) বলতে কী বুঝ?**
উত্তর : যে প্রাণীটির উপর ভিত্তি করে গবেষক কোনো শ্রেণির প্রাণীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে তারই নাম প্রতিরূপ (Type)।

০০০ ০৩. **প্রতিরূপ পদ্ধতি (Type method) কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : কোনো প্রজাতির বর্ণনা বা প্রকাশনার সময় কতকগুলো টাইপে বিভক্ত করা হয় তাকে প্রতিরূপ পদ্ধতি বলা হয়।

০০০ ০৪. **ট্যাক্সা কী?**
উত্তর : একাধিক পপুলেশনের সমষ্টিকে ট্যাক্সা বলে।

০০ ০৫. **সম্পূরক প্রতিরূপ কী?**
উত্তর : আদি বর্ণনায় কোনো নতুন তথ্য সংযোজন কিংবা ভুল সংশোধনের নির্ধারিত নমুনাকে সম্পূরক প্রতিরূপ বলা হয়।

০০০ ০৬. **সিনটাইপ (Syntype) বলতে কী বুঝ?**
উত্তর : প্রাধিকার কর্তৃক কোনো নমুনাকে প্রতিরূপ হিসেবে নির্দেশ না করে এবং আদি বর্ণনার সময় তিনি যেসব নমুনার উপর নির্ভর করেছিলেন তাদের একত্রে সিনটাইপ বলা হয়।

০০০ ০৭. **হোমোটাইপ (Homotype) কী?** ৯৯%
উত্তর : আদি প্রাধিকারের অনুপস্থিতিতে পরবর্তী উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রতিরূপ নমুনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্ধারিত নমুনাকে হোমোটাইপ বলা হয়।

০০ ০৮. **টাইপোটাইপ (Typotype) বলতে কী বুঝ?**
উত্তর : আদি প্রতিরূপ স্থান থেকে সংগৃহীত কিন্তু আদি প্রতিরূপ বহির্ভূত নমুনাকে টাইপোটাইপ বলা হয়।

০০ ০৯. **মেটাটাইপ (Metatype) বলতে কী বুঝ?**
উত্তর : প্রতিরূপের সাথে তুলনীয় প্রাধিকার কর্তৃক নির্ধারিত নতুন প্রজাতির নমুনাকে মেটাটাইপ বলা হয়।

০০০ ১০. **ট্যাক্সোনমিক 'কী' এর নাম কী?**
উত্তর : সচিত্র 'কী', অনুক্রমিক 'কী'।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. প্রতিরূপ পদ্ধতি (Type method) কী? [উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৩১ পৃষ্ঠার ১১.০১ নং]

০০০ ০২. আধুনিক চিন্তাধারার ভ্রূণতাত্ত্বিক ও কোষতত্ত্বীয় প্রয়াস সম্পর্কে লেখ। ৯৯% [উ : ২৩১ পৃষ্ঠার ১১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২০]*
অথবা, ট্যাক্সোনমির কোষতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা কর।
অথবা, ট্যাক্সোনমির ভ্রূণতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০ ০১. ট্যাক্সোনমির অতি সাম্প্রতিক ধারণাগুলোর বর্ণনা দাও। [উ : ২৩১ পৃষ্ঠার ১১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*

০০০ ০২. শ্রেণিবদ্ধবিদ্যায় আচরণগত ও কোষ তত্ত্বীয় প্রয়াস আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৩২ পৃষ্ঠার ১১.০৬ নং]
অথবা, ট্যাক্সোনমির আচরণগত কোষতাত্ত্বিক এবং জৈব রসায়নিক ধারণাগুলোর বর্ণনা দাও। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৮]*
অথবা, শ্রেণিবদ্ধবিদ্যায় আচরণগত ও কোষতত্ত্বীয় প্রয়াস সম্বন্ধে আলোচনা কর।

০০০ ০৩. ট্যাক্সোনমির জৈব রাসায়নিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৩১ পৃষ্ঠার ১১.০৩ নং]

০০০ (০৪) **টাইপ পদ্ধতি কী? বিভিন্ন প্রকার টাইপের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% [উ : ২৩৩ পৃষ্ঠার ১১.০৭ নং]

[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১১, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, টাইপ ও টাইপ পদ্ধতি কী? বিভিন্ন প্রকার টাইপের বর্ণনা দাও।

অথবা, টাইপ পদ্ধতি কী? শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যায় বিভিন্ন প্রকার টাইপের বিবরণ দাও।

অথবা, টাইপ method বলতে কী বুঝ? শ্রেণিবিন্যাসের তিন প্রকার টাইপের বিবরণ দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১২। প্রতিরূপ পদ্ধতি কী? শ্রেণিবিন্যাসে বিভিন্ন প্রকার প্রতিরূপ সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ২৩১ + ২৩৩ পৃষ্ঠার ১১.০১ + ১১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগ- ০৪ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১২ প্রাণী ও প্রজাতির নামের গঠন

(Formation of Generic and Specific names, Describing a new species)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **গণ (Genus) বলতে কী বুঝ?**
উত্তর : শ্রেণিবিন্যাসের যে ক্যাটাগরির মধ্যে জাতিজনি প্রসূত এক বা একাধিক প্রজাতি বিদ্যমান এবং একই ক্যাটাগরিভুক্ত।

০০০ ০২. **প্রজাতি (Species) বলতে কী বুঝ?** ৯৯%
উত্তর : প্রজাতি এক সংরক্ষিত জিন ভাণ্ডার যারা কেবল নিজেদের মধ্যে জিন বিনিময়ে সক্ষম এবং নিজেদের মধ্যে জননক্রিয়া সম্পাদনে ও জননসক্ষম সন্তান উৎপাদনে সমর্থ।

০০০ ০৩. **দ্বিপদ নামকরণের প্রাধিকারের নাম কোথায় উল্লেখ থাকে?**
উত্তর : গণ ও প্রজাতি নামের পরেই কোনো কমা ছাড়াই প্রাধিকারের নাম উল্লেখ থাকবে।

০০০ ০৪. **দ্বিপদ নামকরণ কী?** ৯৯%
উত্তর : দুটি পদের সংযোজনে সৃষ্ট নামকরণকে দ্বিপদ নামকরণ বলে।

০০ ০৫. **বৈজ্ঞানিক নামের কয়টি অংশ থাকে?**
উত্তর : দুটি। যথা- (i) গণ নাম ও (ii) প্রজাতির নাম।

০০ ০৬. **বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য কী?**
উত্তর : আলোচ্য প্রাণিটি যে প্রাণীগোষ্ঠীর অন্তর্গত সে সম্পর্কে সামগ্রিক পর্যালোচনা পূর্বক শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান নির্ণয় করা।

০০০ ০৭. **General description কী?**
উত্তর : সাধারণ বৈশিষ্ট্যের বিবরণ সংবলিত বৈশিষ্ট্যকে General description বলে।

০০০ ০৮. **ডায়াগনোসিস (Diagnosis) কী?**
উত্তর : নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ সংবলিত বৈশিষ্ট্যকে Diagnosis বলে।

০০ ০৯. **আদি বিবরণ কী?**
উত্তর : কোনো নতুন প্রজাতির নাম প্রস্তাবের সময় যে বর্ণনা প্রকাশিত হয় তাকে আদি বিবরণ বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. গণ ও প্রজাতি নাম গঠন বলতে কী বুঝ? [উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইনসাইক্লোপেডিয়া (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৩৬ পৃষ্ঠার ১২.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৪]*

০০০ ০২. **দ্বি-পদী ও ত্রি-পদী নামকরণ বলতে কী বুঝ? উদাহরণ দাও।** ৯৯% [উ : ২৩৬ পৃষ্ঠার ১২.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৫]*

০০ ০৩. *একটি নতুন প্রজাতির বিবরণে অন্তর্ভুক্ত উপদানগুলো কী কী?* [উ : ২৩৬ পৃষ্ঠার ১২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৫]*
অথবা, একটি নতুন প্রজাতির নামকরণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী কী?
অথবা, একটি নতুন প্রজাতি নামকরণের নীতিমালার বিবেচ্য বিষয়সমূহ লিখ।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. *জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয়ের বিবরণ দাও এবং এর সীমাবদ্ধতাগুলো উল্লেখ কর।* [উ : ২৩৭ পৃষ্ঠার ১২.০৪ নং]

০০০ ০২. **টীকা লিখ :** ৯৯% [উ : ২৩৯ পৃষ্ঠার ১২.০৬ নং]
(i) সিবলিং প্রজাতি; *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০১১]*
(ii) নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সনমি।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৩। প্রাণিতাত্ত্বিক নামকরণের বর্তমান বিধিমালাটির মূল্যায়ন কর। [উ : ২৩৮ পৃষ্ঠার ১২.০৫ নং]
অথবা, কীভাবে একটি নতুন প্রজাতির বর্ণনা করা হয়? [জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০১১, ২০১২, ২০১৪, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, একটি নতুন প্রজাতির নামকরণ ও বর্ণনা সংক্রান্ত পদ্ধতির নীতিমালা বর্ণনা কর।
অথবা, বৈজ্ঞানিক নামকরণ বলতে কি বোঝ? প্রজাতির নামকরণের পদ্ধতি ও নীতিমালা বর্ণনা কর।

খ-বিভাগ : জনবিজ্ঞান ও পরিবার পরিকল্পনা
(Demography & Family Planning)

অধ্যায় ০১ ভূমিকা, সংজ্ঞা ও ডিমোগ্রাফি উন্নয়নের ইতিহাস
(Introduction, Definition and History of Demography Development)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ (০১) জনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। ৯৯%
[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, ডিমোগ্র্যাফি/ডেমোগ্রাফিক সংজ্ঞায়িত কর।
উত্তর : সামাজিক বিজ্ঞানের যে শাখায় জনসংখ্যা সম্পর্কিত নানাবিষয়ে অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করা হয় সেই শাখাকে জনবিজ্ঞান বা ডিমোগ্র্যাফি বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **জনবিজ্ঞান শব্দটি কী নিয়ে গঠিত?**
উত্তর : দুটি গ্রিক শব্দ 'Demos' এবং 'grapho'-এর সমন্বয়ে গঠিত।

০০০ ০৩. **ডিমোগ্র্যাফির ধারণা সর্বপ্রথম কে প্রদান করেন?**
উত্তর : ১৮৫৫ সালে Achill Guillard.

০০ ০৪. **জনগণনার প্রতিষ্ঠাতা কে?**
উত্তর : Servius tullias (578-534 B.C)

০০ ০৫. **ম্যালথাসের গ্রন্থের নাম লিখ।**
উত্তর : 'Essay on population'.

০০০ ০৬. **'The study of population' বইটি কে রচনা করেন?**
উত্তর : Hauser এবং Duncan.

০০ (০৭) **"ডেমোগ্রাফিক ইয়ারবুক" কী?** ৯৯%
[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০১৭, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
উত্তর : জনসংখ্যা বিষয়ক সমস্ত রকমের উপাত্ত ও তথ্য সংকলিত বইকে ডেমোগ্রাফিক ইয়ারবুক বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. **Demographic yearbook কবে প্রকাশিত হয়?**
উত্তর : ১৯৪৯ সালে।

০০০ ০৯. **সংক্ষিপ্তসার ও পুনরীক্ষণ বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জার্নাল প্রেসেডিংসে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের মূলভাব সংগ্রহ করে তা একত্রে সংকলন আকারে প্রকাশ করাকে সংক্ষিপ্ত সার ও পুনরীক্ষণ বলে।

০০০ (১০) **হিউম্যান ইকোলজি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯]*
উত্তর : মানুষের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বাস্তুসংস্থান নিয়ে যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে হিউম্যান ইকোলজি বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১১. **এ্যাডম স্মিথ কে ছিলেন?**
উত্তর : অর্থনীতির জনক ও 'Classical school of economics'-এর প্রাণপুরুষ।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. ডিমোগ্র্যাফি বলতে কী বুঝ? [উ : প্রাণিবিজ্ঞান ২য় পত্র (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৪১ পৃষ্ঠার ১.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১]*

০০০ ০২. **জনবিজ্ঞানের বৈশিষ্টগুলো কী কী?** ৯৯% [উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*
অথবা, ডিমোগ্র্যাফির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

০০০ ০৩. অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জনবিজ্ঞানের গুরুত্ব লিখ। [উ : ২৪২ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]
অথবা, অর্থনীতিতে জনবিজ্ঞানের গুরুত্ব লিখ।

০০ ০৪. জনবিজ্ঞান কী? জনবিজ্ঞান অধ্যয়ন গুরুত্বপূর্ণ কেন? [উ : ২৪৩ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ (০৫) **জনবিজ্ঞান কী? জনবিজ্ঞান অধ্যয়ন গুরুত্বপূর্ণ কেন?** ৯৯% [উ : ২৪৩ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২৩]*
অথবা, বাংলাদেশে ডেমোগ্রাফি অধ্যয়নের গুরুত্ব উল্লেখ কর।
অথবা, বাংলাদেশে Demography অধ্যয়নের গুরুত্ব উল্লেখ কর।
অথবা, বাংলাদেশে জনবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

৬। *জনবিজ্ঞান ও জনসংখ্যা অধ্যয়নের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ কর।* [উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. সংক্ষেপে ডিমোগ্র্যাফির ক্রমবিকাশ ও ইতিহাস বর্ণনা কর। [উ : ২৪৫ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯]*
অথবা, জনবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ইতিহাস আলোচনা কর।

০০ ০২. বাংলাদেশে জনবিজ্ঞান পাঠের সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৪৬ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]

০০০ ০৩. জনবিজ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক*

অধ্যায় ০২ মানব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাস ও পরিপ্রেক্ষিত

(History and Perspective of Human Population Growth)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. পৃথিবীতে মানুষ আবির্ভাবের বয়স কত?
উত্তর : পঞ্চাশ হাজার বছর।

০০০ ০২. মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য কী?
উত্তর : সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করা।

০০০ ০৩. মানব ইতিহাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার বিশিষ্ট দশক কোনটি?
উত্তর : মানব ইতিহাসে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার বিশিষ্ট দশকটি হলো ১৯৭০-এর দশক।

০০০ ০৪. "অতিরিক্ত জনসংখ্যা মাথাপিছু উৎপাদন ক্ষমতাকে হ্রাস করে"- কে বলেন?
উত্তর : চীনা দার্শনিক Confucious.

০০০ ০৫. দু'জন গ্রিক দার্শনিকের নাম লিখ।
উত্তর : Aristotle & Plato.

০০০ ০৬. এশিয়া মহাদেশে বর্তমান জনসংখ্যা কত?
উত্তর : ৩৭৪৬.০০ মিলিয়ন।

০০০ ০৭. বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা কত?
উত্তর : ৭০০০ মিলিয়ন।

০০ ০৮. জনসংখ্যার বিশ্বের প্রথম ও দ্বিতীয় দেশ কোনটি?
উত্তর : প্রথম দেশ ভারত এবং দ্বিতীয় দেশ চীন।

০০০ ০৯. বর্তমানে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা কোন দেশ?
উত্তর : ভারতে।

০০০ ১০. ISI-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : ISI-এর পূর্ণরূপ হলো International Statistical Institute.

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। ৯৯% [উ : আন্তরুল্য প্রাণিবিজ্ঞান হাইলাইট্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৫১ পৃষ্ঠার ২.০১ নং] *[জা.বি ২০১৪]*

০০ ০২. জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর। [উ : ২৫২ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৫। ফেকান্ডিটি ও ফার্টিলিটির মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ২৫২ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] [জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭, ২০২২]
অথবা, ফেকান্ডিটি ও ফার্টিলিটির মধ্যে পার্থক্য কর।
অথবা, ফেকান্ডিটি ও ফার্টিলিটির মধ্যে পার্থক্য লিখ।

অধ্যায় ০৩ মানব জনসংখ্যা এবং এর বৃদ্ধির ধরন

(Human Population & It's Nature of Growth)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. জনগোষ্ঠী কাকে বলে? ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী কোনো বিশেষ সময়ের সমষ্টিকে ঐ এলাকার জনগোষ্ঠী বলা হয়।

০০ ০২. জনগোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য কোনটি?
উত্তর : জনগোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আকার (Size)।

০০০ ০৩. জনগোষ্ঠীর আকার কাকে বলে?
উত্তর : জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক সদস্যের সংখ্যাকে ঐ জনগোষ্ঠীর আকার (Size) বলা হয়।

০০০ ০৪. জনগোষ্ঠীর কাঠামো কাকে বলে?
উত্তর : বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জনসংখ্যার বিন্যাসকে জনগোষ্ঠীর কাঠামো বলা হয়।

০০০ ০৫. **উপ-জনগোষ্ঠী কাকে বলে?**

উত্তর : জনগোষ্ঠীবহুল স্থানকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় ভাগ করলে প্রতি ভাগে জনগোষ্ঠীর যে ক্ষুদ্রাংশ পাওয়া যায় তাকে উপ-জনগোষ্ঠী বলা হয়।

০০০ ০৬. **জনগোষ্ঠীর বয়স কাঠামো বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : বয়সের তারতম্যের ভিত্তিতে জনসংখ্যা বিন্যাসকে জনগোষ্ঠীর বয়স কাঠামো বলে।

০০ ০৭. **জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি কী?**

উত্তর : নির্দিষ্ট সময়ে মোট জনসংখ্যা ও মৃত্যুসংখ্যার পার্থক্যের জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি বলা হয়।

০০ ০৮. **জনগোষ্ঠীর একটি মানুষের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য কী কী?**

উত্তর : জনগোষ্ঠীর একটি মানুষের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হলো : ১. লিঙ্গ ও ২. বয়স।

০০০ ০৯. **লিঙ্গ অনুপাত কাকে বলে?**

উত্তর : প্রতি ১০০ বা ১০০০ পুরুষের মধ্যে মহিলার সংখ্যাকে লিঙ্গ অনুপাত বলা হয়।

০০০ ১০. **লিঙ্গ অনুপাত নির্ণয়ের সূত্রটি কী?**

উত্তর : লিঙ্গ অনুপাত $= \frac{\text{মহিলার সংখ্যা}}{\text{পুরুষের সংখ্যা}} \times ১০০$ বা ১০০০।

০০ ১১. **বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত?**

উত্তর : ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯১১ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪)

০০০ ১২. **বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?**

উত্তর : ১.২২%।

(১৩) **জনসংখ্যা ঘনত্বের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২১]*

অথবা, জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে কী বুঝ?

অথবা, জনসংখ্যা ঘনত্ব কী?

উত্তর : কোনো একটি দেশের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে তাকে জনসংখ্যা ঘনত্ব বলে।

$$CDR = \frac{D}{P} \times 100.$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৪. **বাংলাদেশে জনসংখ্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ কী?**

উত্তর : দারিদ্র্যতা।

০০০ ১৫. **জন্মহার কী?**

উত্তর : যে হারে একক সময়ে নতুন সদস্যের সংযোজন ঘটে তার গড় হিসাবকে জন্মহার বলে।

(১৬) **ZPG কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : ZPG-এর পুর্ননাম Zero population growth। অর্থাৎ জনসংখ্যার শূন্য বৃদ্ধি বা রিপেসমেন্ট ফার্টিলিটি রেট। যাকে ইংরেজিতে সংক্ষেপে ZPG বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

(১৭) **স্থূল জন্মহার কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে মোট শিশুর জন্মসংখ্যা এবং মোট জনসংখ্যার অনুপাতকে ঐ সময়ে স্থূল জন্মহার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৮. **স্থূল জন্মহারের সূত্রটি লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : $CBR = \frac{B}{P} \times 100.$

০০০ ১৯. **মৃত্যুহার কী?**

উত্তর : একক সময়ে জনসংখ্যাভুক্ত সদস্যদের যে হারে মৃত্যু ঘটে তাকে মৃত্যুহার বলে।

০০০ ২০. **স্থূল মৃত্যুহারের সূত্রটি লিখ।** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩]*

উত্তর : $CDR = \frac{D}{P} \times 100.$

(২১) **নিওন্যাটাল (শিশু) মৃত্যু কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২২]*

উত্তর : যদি জন্মের ১ মাসের মধ্যে শিশু মৃত্যুবরণ করে তবে এ ধরনের মৃত্যুকে নিওন্যাটাল মৃত্যু বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

(২২) **জন্ম কোহর্ট কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০]*

উত্তর : কোনো জীবনের উৎপত্তিতে পূর্বপুরুষের জন্ম কোহর্ট বা জন্মজাতিদল বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২৩. **পপুলেশনের ঘনত্ব কী?**

উত্তর : প্রতি একক স্থানে বসবাসকারী জীবের মোট সংখ্যাকে পপুলেশনের ঘনত্ব বলে।

০০ ২৪. **জনসংখ্যা ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।**

উত্তর : $D = \frac{TP}{TA}$.

০০০ ২৫. **স্থূল জন্মহার কী?** ৯৯% *[ঢা.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে মোট শিশুর জন্মসংখ্যা এবং মোট জনসংখ্যার অনুপাতকে ঐ সময়ে স্থূল জন্মহার বলে।

(২৬) **জৈব ক্ষমতা বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, জৈব ক্ষমতা কী?

উত্তর : পরিবেশের সকল উপাদান সর্বাধিক মাত্রায় অনুকূলে থাকলে এবং বয়স কাঠামো সুস্থিত হলে জীবের প্রজননের সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে জৈব ক্ষমতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

(২৭) **জীবন প্রত্যাশা বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য যে প্রত্যাশা বা আশা করে তাকে জীবন প্রত্যাশা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. জন্মহার বলতে কী বুঝ? কোন পপুলেশনের জন্মহার কিভাবে বের করা যায়?
[উ : বেসিক প্রাণিবিজ্ঞান হ্যান্ডবুক (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৫৫ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]
অথবা, জন্মহার কী? এটি পরিমাপের পদ্ধতি বা সূত্র লিখ।

০০ ০২. বয়স কাঠামো কাকে বলে? মানব জনসংখ্যার বয়স কাঠামো ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৫৬ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং]

০০০ (০৩) **বাংলাদেশে জনগোষ্ঠী গঠনের উপর মন্তব্য কর।** ৯৯% [উ : ২৫৮ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]
অথবা, বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর গঠন বা কাঠামো আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১৪, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৪. মরণশীলতা কী? স্থূল মৃত্যুহার বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২৫৯ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ (০৫) **মৃত্যুহার বলতে কী বুঝ? এটি পরিমাপের পদ্ধতিগুলো দেখ।** ৯৯% [উ : ২৫৯ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২২]*
অথবা, মৃত্যুহার বলতে কী বুঝ? এটি পরিমাপের পদ্ধতি লিখ।
অথবা, মৃত্যুহার কী? এটি পরিমাপের সূত্র লিখ।
অথবা, মৃত্যুহার কী? কোন পপুলেশনের মৃত্যুহার কিভাবে বের করা যায়?
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। [উ : ২৬০ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ ০২. জনগোষ্ঠী গঠনের উপর গমনাগমনের প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ২৬১ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ (০৩) **একটি উন্নয়নশীল দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে তুমি কীভাবে উন্নয়নের কাজে লাগাবে?** ৯৯% [উ : ২৬৪ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৪) **একটি পপুলেশনে বিভিন্ন ধরনের বয়স কাঠামো ব্যাখ্যা কর এবং এটি কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে তা উলেখ কর।** ৯৯% [উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৫. টীকা লিখ : [উ : ২৬৫পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০১০]*
(i) জন্মহার ও মৃত্যুহার;
(ii) স্থূল জন্মহার।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৫। কেন স্ত্রী-পুরুষ অনুপাতে ব্যবধান সৃষ্টি হয়? বাংলাদেশে স্ত্রী মৃত্যুর হার বেশি হওয়ার কারণগুলো লেখ। [উ : ৬১২ পৃষ্ঠার ১৫ নং] [জা.বি. ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

অধ্যায় ০৪ জনসংখ্যা বিস্ফোরণের প্রভাবক
(Factors for Population Explosion)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কী?**
উত্তর : স্বল্প সময়ের মধ্যে অস্বাভাবিক গতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বলে।

০০০ ০২. **জনসংখ্যা বিস্ফোরণের উপাদান কী কী?**
উত্তর : কম মৃত্যুহার, অধিক জন্মহার, বহিরাগমন, শিক্ষার অভাব, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ, দারিদ্র্যতা, নারী শিক্ষার অভাব প্রভৃতি।

০০০ (০৩) **জনসংখ্যা বিসরণ বলতে কী বোঝ?** ৯৯%
উত্তর : জনসংখ্যা বিসরণ হলো জনসংখ্যার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা তাদের গঠন ও সংগঠনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। এটি জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ধারণ করে অর্থাৎ এলাকা বা আয়তনের প্রতি একক ব্যক্তির সংখ্যা এবং এর পারস্পরিক সম্পর্ক, অর্থাৎ গড় এলাকা বা ব্যক্তি প্রতি গড় এলাকা। *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৪. **দ্বিতীয় জনসংখ্যা বিস্ফোরণকে কী বলে?**
উত্তর : Agricultural revolution.

০০০ ০৫. **জনসংখ্যা বিস্ফোরণের তৃতীয় ঘটনা কবে ঘটে?**
উত্তর : ৩০০ বছর আগে।

০০ ০৬. **তৃতীয় জনসংখ্যা বিস্ফোরণকে কী বলে?**
উত্তর : Scientific Industrial revolution.

০০ ০৭. **স্বাধীনতার পর প্রথম আদমশুমারি কত সালে হয়?**
উত্তর : ১৯৭৪ সালে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বলতে কী বুঝ? [উ : প্রাণিবিজ্ঞান ১ম পত্র (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৬৭ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩]*

০০ ০২. জনগোষ্ঠী স্থানান্তরের কারণ ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

০০০ ০৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ লিখ। [উ : ২৬৯ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. "উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্যের কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, দারিদ্র্যেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ" -উপযুক্ত তথ্য ও যুক্তিসহকারে আলোচনা কর। [উ : ২৬৯ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]

০০০ (০২) **জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কী? জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৭২ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]
অথবা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কী? এর প্রধান কারণগুলো লিখ। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৮, ২০১১, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*
অথবা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কী? বাংলাদেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।
অথবা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কী? এর প্রধান কারণগুলো লেখ।
অথবা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহ লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩ নং এবং গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা
(Population Management)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝ?** ৯৯%
[জা.বি. ২০১৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
উত্তর : সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠন সমন্বয় সাধন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানুষের কর্মশক্তি এবং দক্ষতার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করাকে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা বলে।

০০ ০২. **পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচির মূল লক্ষ্য কী?**
উত্তর : জন্মহার কাম্যস্তরে আনয়ন করা।

০০ ০৩. **জনসংখ্যা নারী বাস্তবায়নের কর্মসূচি কী কী?**
উত্তর : পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত, বিবাহ সম্পর্কিত, শিক্ষা সম্পর্কিত প্রভৃতি।

০০০ ০৪. **জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার চক্র কী?**
উত্তর : জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডকে চক্রাকারে উপস্থাপন করা যায়। একে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা চক্র বলে।

০০০ ০৫. **জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত কী?**
উত্তর : জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত হলো- সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন।

০০ ০৬. **জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করার দুটি নীতি কী কী?**
উত্তর : জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করার দুটি নীতি হলো–
১. পরিবার পরিকল্পনা ও
২. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত কর্মসূচি।

০০০ ০৭. **জনসংখ্যা নীতি বলতে কী বুঝ?** ৯৯%
উত্তর : জনসংখ্যা নীতি বলতে জনসংখ্যা গঠন ও মানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো সরকারের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনকে বুঝায়।

০০ ০৮. **বাংলাদেশ সরকার কত সালে জনসংখ্যা সমস্যাকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে?**
উত্তর : ১৯৭৬ সালে।

০০০ ০৯. **জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে দুটি সমস্যা কী কী?**
উত্তর : জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে দুটি সমস্যা হলো–
১. তৃণমূল পর্যায়ে অপর্যাপ্ত তদারকি ব্যবস্থা; ২. পরিবার পরিকল্পনার অপর্যাপ্ত প্রয়োগ।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. জনসংখ্যা নীতি কী? এটা কত প্রকার ও কী কী? [উ : ব্যাখ্যাসহ প্রাণিবিজ্ঞান সাজেশন্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৭৪ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]

০০০ ০২. জনসংখ্যানীতি প্রণয়নের বিবেচ্য দিক আলোচনা কর। [উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]

০০ ০৩. বাংলাদেশে জনসংখ্যা নীতির বাস্তবায়ন কৌশল আলোচনা কর। [উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]

০০০ (০৪) জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে লিখ। ৯৯% [উ : ২৭৬ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৭, ২০১৯]*

অথবা, জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝ লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা নীতির উপর তোমার মতামত লিখ। [উ : ২৭৭ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]

অথবা, বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা নীতির মূল্যায়ন কর। *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ (০২) আমাদের দেশে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নের বিবেচ্য দিকগুলো আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. টীকা লিখ : [উ : ২৭৮ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]

(i) জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৮, ২০০৯]*

(ii) জনসংখ্যা নীতি।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ নং এবং গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ জনবিজ্ঞান তত্ত্ব (Demographic Theories)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **জনবিজ্ঞান বা ডিমোগ্রাফি তত্ত্ব কী?** ৯৯%

উত্তর : জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত ঘটনাসমূহকে যেসব তত্ত্বে বিশ্লেষণ করা হয় তাদেরকে জনবিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব বলা হয়।

০০০ ০২. **ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব কী?**

উত্তর : ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ও ধর্মযাজক টমাস রবার্ট ম্যালথাস ১৯৭৮ সালে জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক যে বক্তব্য প্রদান করেন যাকে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব বলে।

০০০ ০৩. **কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব কে প্রথম উপস্থাপন করেন?**

উত্তর : ১৯২৪ সালে Prof. Edwin cannon.

০০০ ০৪. **ম্যালথাসের একটি গ্রন্থের নাম লিখ।**

উত্তর : An Eassay on the principle of population

০৫. *কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৮, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, কাম্য জনসংখ্যা কাকে বলে?
উত্তর : জনসংখ্যা যে পর্যায়ে আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

০০ ০৬. **কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।**

উত্তর : $M+\frac{A-O}{P}$.

০০০ ০৭. **উচ্চস্থির পর্যায় কী?**

উত্তর : জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই উচ্চহারে সংঘটিত হওয়ার জনসংখ্যার প্রায় কোনো পরিবর্তন হয় না যাকে উচ্চস্থির পর্যায় বলে।

০০ ০৮. **নিম্নস্থির পর্যায় কী?**

উত্তর : নিম্ন জন্মহার ও নিম্ন মৃত্যুহারের কারণে জনসংখ্যা প্রায় স্থির থাকে যাকে নিম্নস্থির পর্যায় বলে।

০০০ (০৯) **ম্যালথাস কে ছিলেন?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : ম্যালথাস ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ও ধর্মযাজক ছিলেন। তিনি জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়েও তত্ত্ব প্রদান করেন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ম্যালথাসের তত্ত্বের দুর্বল দিকগুলো উল্লেখ কর। [উ : ব্যাখ্যাসহ প্রাণিবিজ্ঞান সাজেশন্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৮১ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৮]*

০০০ ০২. ম্যালথাসিয়ান ও নব্য ম্যালথাসিয়ান তত্ত্বের পার্থক্য কর। ৯৯% [উ : ২৮৫ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ (০৩) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৮০ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১০, ২০২১]*

অথবা, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব কী?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলো উলেখ কর। ৯৯% [উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১০, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. জনসংখ্যা তত্ত্ব কী? কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের বিবরণ দাও। ৯৯% [উ : ২৮৮ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং]

অথবা, সমালোচনাসহ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৮, ২০১২, ২০১৩, ২০১৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব আলোচনা কর।

০০ ০২. পরিবর্তনশীল বা অবস্থান্তর তত্ত্ব বলতে কী বুঝ? এই তত্ত্বের বিভিন্ন পর্যায় ধারাবাহিকভাবে আলোচনা কর। [উ : ২৮৬ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]

০০০ ০৩. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল বিষয়গুলো লিখ। ৯৯% [উ : ২৮৮ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ (০৪) জনবিজ্ঞানে ম্যালথাস তত্ত্বের সমালোচনা ও গুরুত্ব লেখ। ৯৯% [উ : ২৮৭ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, জনবিজ্ঞানের ম্যালথাস তত্ত্বটির সমালোচনাসহ বর্ণনা কর।

অথবা, ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি লিখ এবং বিশ্লেষণ কর।

অথবা, ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হট লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩ ও ০৪ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৭ জনসংখ্যা বৃদ্ধির লজিস্টিক মডেল

(Logistic Model of Population Growth)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধরনগুলো লিখ।

উত্তর : ১. সিগময়েড S-আকৃতির এবং ২. J আকৃতির বা লজিস্টিক মডেল।

০০ ০২. লজিস্টিক মডেলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রেখাটি কিরূপ?

উত্তর : S-আকৃতির।

০০০ ০৩. 'Logistic Equation' প্রথম কে প্রণয়ন করেন? ৯৯%

উত্তর : Verhulst (1838)। *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৪. লজিস্টিক মডেলের সর্বোচ্চ মানকে কী দ্বারা নির্দেশ করা হয়?

উত্তর : K দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

০০ ০৫. পপুলেশনের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হয় কয়টি উপায়ে?

উত্তর : দুইটি।

০০০ ০৬. পপুলেশনের ঘনত্ব স্বাধীন নিয়ামক কী?

উত্তর : পপুলেশনের ঘনত্ব মাত্রা নির্বিশেষে বিভিন্ন অবস্থায় পপুলেশনের সদস্য সংখ্যা হ্রাস করে যেসব বাহ্যিক প্রভাবক তাকে পপুলেশনের ঘনত্ব স্বাধীন নিয়ামক বলে।

০৭. *লজিস্টিক কার্ভ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

উত্তর : একটি উপযুক্ত চিত্রের সাহায্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে বক্ররেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে লজিস্টিক কার্ভ বলে। *[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]*

০০০ ০৮. পপুলেশন চক্র কী?

উত্তর : উচ্চ এবং নিম্ন ঘনত্ব স্তরের মধ্যে কোনো পপুলেশনের আকার ধারাবাহিক ও একান্তরভাবে উঠা নামা করে তাকে পপুলেশন চক্র বলে।

০০০ (০৯) নিরীক্ষিত তালিকা কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : নিরীক্ষিত তালিকা হল এমন একটি তালিকা যা কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সঠিকতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য নিরীক্ষা করা হয়েছে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. গ্রামীণ অতিপ্রজাতি কী?

উত্তর : গ্রাম্য পরিবেশের সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যহীন পপুলেশন বৃদ্ধিকে গ্রামীণ অতিপ্রজাতি বলে।

০০ ১১. Carrying Capacity কী?

উত্তর : যে স্তরের পরে জনসংখ্যার আর বৃদ্ধি ঘটে না তাকে Carrying Capacity বলে।

০০০ ১২. Carrying Capacity-কে কী দ্বারা প্রকাশ করা হয়?

উত্তর : K দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. পপুলেশন প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে রেমন্ড পার্ল এবং জে. রীড-এর লজিস্টিক কার্ভ বা রেখা তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর।

[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইনসাইড (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৯২ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং]

অথবা, পপুলেশন প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে রেমন্ড পার্ল এবং জে. রীড-এর লজিস্টিক রেখাতত্ত্বের সমালোচনা পর্যালোচনা কর।

০০০ (০২) **জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে লজিস্টিক মডেল বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]

[জা.বি.২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১০, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. ২০১৭]

অথবা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির লজিস্টিক মডেল সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির লজিস্টিক মডেল ব্যাখ্যা কর।

অথবা, পপুলেশন চক্র কাকে বলে। পপুলেশন বৃদ্ধির লজিস্টিক মডেলটি গ্রাফসহ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ এবং গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৮ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘনত্ব স্বাধীন ও ঘনত্ব নির্ভর নিয়ামকসমূহ

(Desnity Dependent and Density Independent Factor)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. ঘনত্ব স্বাধীন নিয়ামক কী?

উত্তর : যে সকল নিয়ামক পপুলেশনের সংখ্যাবৃদ্ধিকে বাহির থেকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদেরকে ঘনত্ব স্বাধীন নিয়ামক বলে।

০০০ ০২. ঘনত্ব নির্ভর নিয়ামক কী?

উত্তর : যে সকল নিয়ামক পপুলেশনের ভেতর থেকে উদ্ভূত নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ামকসমূহকে ঘনত্ব নির্ভর নিয়ামক বলে।

০০ ০৩. ঘনত্ব স্বাধীন নিয়ামকের উদাহরণ দাও।

উত্তর : বাসস্থান, খাদ্য এবং জলবায়ু।

০০০ ০৪. ঘনত্ব স্বাধীন নিয়ামকে একটি পতঙ্গের নাম লিখ।

উত্তর : Thrips maginis.

০০ ০৫. ঘনত্ব নির্ভর উপাদানের উপর কী নির্ভর?

উত্তর : অধিকাংশ প্রজাতির পপুলেশন বর্ধন।

০০০ ০৬. ঘনত্ব নির্ভর উপাদানগুলো কী কী?

উত্তর : ঘনত্ব নির্ভর উপাদানগুলো হলো- প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রজননশীলতা, খাদকপনা, বাস্তুত্যাগ, রোগ ও আঞ্চলিক সীমানা নির্ধারণ প্রভৃতি।

০০০ ০৭. পপুলেশনের দুইটি ঘনত্ব স্বাধীন নিয়ামকের নাম লিখ। ৯৯%

উত্তর : খাদ্য প্রাপ্তি, অনুকূল আবহাওয়া। *[জা.বি. ২০১২]*

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ঘনত্ব স্বাধীন নিয়ামক ও ঘনত্ব-নির্ভর নিয়ামক বলতে কী বুঝ?

[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইনসাইড (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৯৪ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং]

০০০ ০২. মরণশীলতার নিয়ামকগুলো কী কী? ৯৯% [উ : ২৯৫ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ (০৩) মোট প্রজনন হারের সাথে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের সম্পর্কতা ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৯৮ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. মানব পপুলেশন নিয়ন্ত্রণে ঘনত্ব-স্বাধীন নিয়ামকের ভূমিকা আলোচনা কর। [উ : ২৯৫ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং]

০০০ (০২) ঘনত্ব ও স্বাধীন ও ঘনত্ব নির্ভর নিয়ামক কী? পপুলেশনের আকার নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা লেখ। ৯৯% [উ : ৩০০ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং]

অথবা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘনত্ব নির্ভর ও ঘনত্ব স্বাধীন নিয়ামকগুলোর বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০১০, ২০১৪, ২০১৬, ২০২৩]*

অথবা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘনত্ব নির্ভর নিয়ামকসমূহের বর্ণনা দাও।

অথবা, জনসংখ্যা বর্ধনের ঘনত্ব স্বাধীন এবং ঘনত্ব নির্ভর নিয়ামকসমূহের বর্ণনা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. টীকা লিখ : [উ : ৩০২ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং]
(i) ঘনত্ব-স্বাধীন নিয়ামক ও
(ii) ঘনত্ব নির্ভর নিয়ামক। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

১৪। প্রজননশীলতার সংজ্ঞা দাও। প্রজননশীলতার পরিমাপসমূহ বর্ণনা কর। [উ : ২৯৯ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, প্রজননশীলতার সংজ্ঞা দাও। প্রজননশীলতার পরিমাপসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
অথবা, প্রজননশীল পরিমাপের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৩ নং এবং গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৯ শর্তহীন ও আপেক্ষিক বৃদ্ধির হার
(Absolute and Relative Growth Rates)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **পপুলেশন বৃদ্ধির হার কী?**
উত্তর : একক সময়ে পপুলেশনের কতসংখ্যক সদস্য যুক্ত হবে তার সংখ্যার পরিমাণকে পপুলেশন বৃদ্ধির হার বলে।

০০০ ০২. **জন্মহার বলতে কী বুঝ?**
উত্তর : যেকোনো উপায়ে বিভাজনের মাধ্যমে পপুলেশনের নতুন সদস্য সৃষ্টিকে জন্মহার বলে।

০০০ ০৩. **মোট প্রজনন হার কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : নির্দিষ্ট বছরের মধ্যবর্তী সময়ে ১৫ থেকে ৪৯ বছরের প্রতি হাজারে মহিলার মোট জীবিত সন্তান-জন্মের অনুপাত হলো মোট প্রজনন হার। এটি সাধারণত বয়ঃ নির্দিষ্ট প্রজনন হারের যোগফল।

০০ ০৪. **আপেক্ষিক বৃদ্ধি হার কী?**
উত্তর : পরিবেশীয় প্রতিবন্ধকতা আরোপিত হয়ে পপুলেশনের সংখ্যা বৃদ্ধিকে আপেক্ষিক বৃদ্ধি হার বলে।

০০০ ০৫. **স্থূল জন্মহারের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট বছরে জন্মিত সন্তানের মোট সংখ্যাকে উক্ত বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে প্রতি হাজারে যে হার পাওয়া যায় তাই স্থূল জন্মহার।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. **শিশু-মহিলা অনুপাত বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : মোট জনসংখ্যার শতকরা শিশু ও মহিলার সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে শিশু ও মহিলার অনুপাত। এটি সাধারণ একজন মহিলা ভবিষ্যতে কতজন শিশু জন্ম দেবে সেটি সংখ্যায়।

খ ও গ-বিভাগ সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. **শর্তহীন এবং শর্তাধীন বৃদ্ধি হার বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৩, ২০১৬]*
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩০৩ পৃষ্ঠার ৯.০১ নং]
অথবা, জনসংখ্যার অ্যাবসলিউট ও রিলেটিভ বৃদ্ধি বলতে কী বুঝ?

০০ ০২. শর্তহীন এবং শর্তাধীন বৃদ্ধি হারের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩০৪ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং]

অধ্যায় ১০ মানুষের প্রজনন পদ্ধতি
(Human Reproductive System)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **মুখ্য জননাঙ্গ কী?**
উত্তর : শুক্রাণু উৎপাদনের কাজে সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে মুখ্য জননাঙ্গ বলে।

০০ ০২. **আনুষঙ্গিক জননাঙ্গ কী?**
উত্তর : শুক্রাণু পরিবহণ ও স্খলন, সঞ্চয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহকে আনুষঙ্গিক জননাঙ্গ বলে।

০০০ ০৩. **শুক্রনালি কী?**
উত্তর : এপিডিডাইমিসের লেজের প্রান্তটি প্রায় ৪০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ যে সোজা নালিতে উন্মুক্ত হয় তাকে শুক্রনালি বলে।

০০ ০৪. **সেমিনাল ভেসিকল কী?**
উত্তর : মূত্রথলির সন্নিকটে একজোড়া থলিকাবৎ নালিকে সেমিনাল ভেসিকল বলে।

০০০ ০৫. **ক্ষেপণ নালি কী?**

উত্তর : সেমিনাল ভেসিকলের সাথে শুক্রনালির অ্যাম্পুলা যুক্ত হয়ে প্রায় ১৯ মিলিমিটার দীর্ঘ ০.৩ মিলিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট যে অভিন্ন নালি গঠন করে তাকে ক্ষেপণ নালি বলে।

০০ ০৬. **মূত্রনালি কী?**

উত্তর : মূত্রথলি থেকে শিশ্নের মাথা পর্যন্ত প্রায় ২০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ নালিটিকে মূত্রনালি বলে।

০০০ ০৭. **স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র কী?**

উত্তর : যে তন্ত্রের মাধ্যমে স্ত্রীর দেহে ডিম্বাণু উৎপাদন, শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণুর নিষেক, জাইগোট গঠন ও ভ্রূণ সৃষ্টি হয় তাকে স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র বলে।

০০ ০৮. **স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র কী কী নিয়ে গঠিত?**

উত্তর : স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র ডিম্বাশয়, ডিম্বনালি, জরায়ু এবং যোনির সমন্বয়ে গঠিত।

০০০ ০৯. **ডিম্বাশয় কী?**

উত্তর : প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীর জরায়ুর উভয় পাশে কাঠবাদাম আকৃতির এক জোড়া অংশ থাকে যাকে ডিম্বাশয় বলে।

০০ ১০. **ডিম্বনালি কী?**

উত্তর : প্রতিটি ডিম্বাশয় থেকে যে নালির মাধ্যমে ডিম্বাণু জরায়ুতে পৌঁছে তাকে ডিম্বনালি বলে।

০০০ ১১. **জরায়ু কী?**

উত্তর : মূত্রনালির পশ্চাতে প্রায় ৭.৫ সেন্টিমিটার দীর্ঘ এবং ৫ সে.মি. প্রশস্ত উল্টানো নাশপাতির ন্যায় আকার বিশিষ্ট ফাঁপা থলিটিকে জরায়ু বলে।

০০০ ১২. **লিঙ্গানুপাত বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : পুরুষের মোট সংখ্যার মধ্যে মহিলার সংখ্যা অনুপাত করাকে লিঙ্গানুপাত বলা হয়।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. পুংপ্রজননতন্ত্র এবং স্ত্রীপ্রজনন তন্ত্র বলতে কী বুঝ? [উ : সাজেশন্স প্রাণিবিজ্ঞান ইজি গাইড (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩০৬ পৃষ্ঠার ১০.০১ নং]

০০০ ০২. **লিঙ্গানুপাত কী? এটি কীভাবে নিরূপণ করা হয়?** ৯৯% [উ : ৩০৬ পৃষ্ঠার ১০.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ (০৩) **মানুষের একটি শুক্রাণুর চিহ্নিত চিত্রসহ বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ৩১১ পৃষ্ঠার ১০.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮]*

অথবা, মানুষের একটি শুক্রাণুর চিহ্নিত চিত্রসহ ভৌত গঠন বর্ণনা কর।

অথবা, মানুষের শুক্রাণুর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. ডিম্বাশয় সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ৩০৭ পৃষ্ঠার ১০.০৩ নং]

০০ ০৫. শুক্রাশয় সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ৩০৭ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং]

০০ ০৬. নারী ও পুরুষের অঙ্গসংস্থান ও শারীরবৃত্তীয় যৌন পার্থক্য নিরূপণ কর। [উ : ৩০৭ পৃষ্ঠার ১০.০৫ নং]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **মানুষের পুংজননতন্ত্রের বর্ণনা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, মানব পুংজননতন্ত্রের বর্ণনা দাও। [উ : ৩০৮ পৃষ্ঠার ১০.০৬.নং]

অথবা, মানুষের পুংজননতন্ত্রের বিবরণ দাও।

০০ ০২. প্রজনন বলতে কী বুঝ? মানুষের স্ত্রী জননতন্ত্র বর্ণনা কর। [উ : ৩১০ পৃষ্ঠার ১০.০৭ নং]

অথবা, মানব স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের বর্ণনা দাও।

০০০ ০৩. **মানুষের শুক্রাণুর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩১১ পৃষ্ঠার ১০.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০২২]*

অথবা, মানুষের ডিম্বাণুর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

অথবা, চিহ্নিত চিত্রসহ একটি ডিম্বাণুর গঠন বর্ণনা কর।

০০ ০৪. টীকা লিখ : [উ : ৩১৩ পৃষ্ঠার ১০.১০ নং]

(i) এপিডিডাইমিস,

(ii) শিশ্ন ও

(iii) জরায়ু।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১১ মানুষের প্রজননে যৌন হরমোনের ভূমিকা

(Sex Hormones and Their Role in Human Reproducation, Puberty, Ovarian cycle, Menopause)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. যৌন হরমোন কী?

উত্তর : পুরুষ ও স্ত্রীর গ্যামেট উৎপাদনে, প্রজনন অঙ্গ ও জনন গ্রন্থিসমূহের বর্ধনে, গর্ভধারণে, শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ, নিয়ন্ত্রণে এবং গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে যেসব হরমোন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে তাদেরকে যৌন হরমোন বলে।

০০ ০২. পুং যৌন হরমোন কী?

উত্তর : টেস্টোস্টেরণকে পুং যৌন হরমোন বলে।

০০০ ০৩. টিউবেকটমির সংজ্ঞা দাও। ৯৯% */জা.বি. ২০১৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭/*

উত্তর : সাধারণত অপারেশনের মাধ্যমে মহিলাদের ডিম্ববাহী নালি দুটি বেঁধে কেটে ফেলার পদ্ধতিকে টিউবেকটমি বলা হয়।

০০ ০৪. কয়েকটি স্ত্রী যৌন হরমোনের নাম লিখ।

উত্তর : ইস্টোজেন, প্রোজেস্টেরন, অক্সিটসিন, প্রোল্যাকটিন প্রভৃতি।

০০০ ০৫ রজঃনিবৃত্তি কী? ৯৯% */ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২৩/*

অথবা, মেনোপজ কী?

উত্তর : ডিম্বাশয়ের অক্ষমতাজনিত কারণে নারীদের প্রজনন বয়সের শেষে রজঃস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়াকে রজঃনিবৃত্তি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. স্ত্রীর যৌন চক্র নিয়ন্ত্রণকারী দুটি হরমোনের নাম লিখ।

উত্তর : স্ত্রীর যৌন চক্র নিয়ন্ত্রণকারী দুটি হরমোনের নাম হলো- (i) ফলিকল উদ্দীপক হরমোন ও (ii) লুটিনাইজিং হরমোন।

০০০ ০৭ পিউবার্টি (Puberty) কী? ৯৯% */জা.বি ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭/*

অথবা, বয়ঃসন্ধিকাল কাকে বলে?

উত্তর : জীবনের যে পর্যায়ে পুরুষ ও নারীর গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবসহ প্রজননতন্ত্রের অঙ্গগুলো সক্রিয়তা লাভে সমর্থ হওয়াকে বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ০৮. বয়ঃসন্ধিকালে কোন হরমোন ভূমিকা পালন করে?

উত্তর : ফলিকল উদ্দীপক হরমোন ও লুটিনাইজিং হরমোন।

০০০ ০৯ FSH-এর পূর্ণরূপ লিখ। ৯৯% */জা.বি ২০১৪, ২০১৯, ২০২০/*

উত্তর : FSH-এর পূর্ণরূপ Follicle Stimulating Homone.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০ ASFR-এর পূর্ণরূপ লেখ। ৯৯% */জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০১৮, ২০২২/*

অথবা, ASFR-এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : ASFR-এর পূর্ণরূপ Age Specific Fertility Rate.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. GRR-এর পূর্ণরূপ লিখ। ৯৯% */জা.বি. ২০১২, ২০১৩/*

উত্তর : GRR-এর পূর্ণরূপ Gross Reproduction Rate.

০০০ ১২. গর্ভকালে অগ্রপিটুইটারী নিঃসৃত হরমোন কোনটি?

উত্তর : প্রোল্যাকটিন।

০০০ ১৩. টেস্টোস্টেরন কী? */ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬/*

উত্তর : শুক্রাশয়ের ইন্টারস্টিলিয়াল কোষ সমষ্টি দ্বারা সৃষ্ট হরমোন যা প্রাণীতে সহায়ক জনন অঙ্গ গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য দায়ী।

০০০ ১৪ গ্রাফিয়ান ফলিকল কী? ৯৯% */জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯/*

উত্তর : বয়ঃসন্ধিকাল থেকে প্রতি মাসে কিছু প্রাইমারি ফলিকল বৃদ্ধি লাভ করে। এদের সাধারণত একটি পরিপক্ব হয় এবং অবশিষ্টগুলো বিলুপ্ত হয়। পরিপক্ব প্রাইমারি ফলিকলকে গ্রাফিয়ান ফলিকল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৫. ডিম্বাশয় চক্র কী? */চ.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬/*

অথবা, ওভারিয়ান সাইকেল কী?

উত্তর : রজঃচক্রের বিভিন্ন সময়ে স্ত্রীলোকের ডিম্বাশয়ের মধ্যে যেসব ধারাবাহিক ও চক্রাকার পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাকে ডিম্বাশয় চক্র বলে।

০০০ ১৬. ফলিকল নিঃসৃত হরমোন কোনটি?

উত্তর : ইস্ট্রোজেন।

০০ ১৭. করপাস লিউটিয়াম থেকে কোন হরমোন নিঃসৃত হয়?

উত্তর : ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন।

০০ ১৮. রজঃচক্রের গড় স্থিতিকাল কতদিন?

উত্তর : ২৮ দিন।

০০০ ১৯. পুরুষের যৌন হরমোন কোথা থেকে নির্গত হয়?

উত্তর : শুক্রাশয় থেকে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. যৌন হরমোন বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ। **প্রাণিবিদ্যা প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারফেস (২য় খণ্ড)** বইয়ের ৩১৫ পৃষ্ঠার ১১.০১ নং]

অথবা, যৌন হরমোনের সংজ্ঞা দাও। */জা.বি ২০০৪, ২০০৮, ২০১০, ২০১১, ২০১২/*

০০০ ০২. পুরুষ ও স্ত্রীর ৫টি করে যৌন হরমোনের নাম উল্লেখ কর। [উ। ৩১৫ পৃষ্ঠার ১১.০২ নং]

০০ (০৩) বয়ঃসন্ধিক্ষণে হরমোনের ভূমিকা লিখ। ৯৯% [উ : ৩১৮ পৃষ্ঠার ১১.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৪. পুংযৌন হরমোন টেস্টোস্টেরনের নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। [উ : ৩১৬ পৃষ্ঠার ১১.০৩ নং]

০০ ০৫. স্ত্রী যৌন হরমোন ইস্ট্রোজেন নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। [উ : ৩১৬ পৃষ্ঠার ১১.০৪ নং]

০০০ ০৬. পুং যৌন হরমোনের কাজসমূহ উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ৩১৬ পৃষ্ঠার ১১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. পুংযৌন হরমোনের নাম, উৎপত্তি ও কাজ উল্লেখ কর। [উ : ৩১৬ পৃষ্ঠার ১১.০৬ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, উৎস ও বিস্তারসহ পুরুষ প্রজনন হরমোনগুলোর নাম লিখ।

০০ ০২. স্ত্রী যৌন হরমোনের নাম, উৎপত্তি ও কাজ সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ৩১৭ পৃষ্ঠার ১১.০৭ নং]

০০০ ০৩. মানুষের বয়ঃসন্ধিকালে যৌন হরমোনের ভূমিকা বর্ণনা কর। [উ : ৩১৭ পৃষ্ঠার ১১.০৮ নং]

০০০ ০৪. **বয়ঃসন্ধিকাল কী? মানুষের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ লিখ।** ৯৯% [উ : ৩১৮ পৃষ্ঠার ১১.১০ নং]

অথবা, নারী ও পুরুষের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিরর্তনগুলো লিখ। *[জা.বি. ২০১১; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ (০৫) **যৌন হরমোন কী? গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন কার্যরত হরমোনসমূহের উৎপত্তি ও কাজ লেখ।** ৯৯% [উ : ৩১৯ পৃষ্ঠার ১১.১১ নং]

অথবা, মানুষের যৌন সম্পর্কিত হরমোনগুলোর উৎসসহ নাম লিখ এবং কাজ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১১, ২০১৫, ২০২০; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, হরমোন কী? বিভিন্ন ধরনের সেক্স হরমোন এবং মানুষের প্রজননে এদের কার্যকারিতা বর্ণনা কর।

অথবা, মানুষের যৌন-সম্পর্কিত হরমোনগুলোর উৎপত্তিসহ নাম লিখ এবং কাজ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৬. টীকা লিখ : [উ : ৩২১ পৃষ্ঠার ১১.১৩ নং]

(i) যৌন হরমোন

(ii) বয়ঃসন্ধি

(iii) ডিম্বাশয় চক্র। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের- ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১২ রজঃচক্র ও গর্ভধারণ

(Regulation Menstrual Cycle and Pregnancy)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ (০১) **রজঃচক্র কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২১]*

উত্তর : ডিম্বাশয় চক্রের বিভিন্ন ঘটনার সাথে সঙ্গতি রেখে জরায়ু প্রাচীরে সংঘটিত মাসিক ছন্দময় চক্রাকার পরিবর্তনকে রজঃচক্র বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২. **রজঃদশা কী?**

উত্তর : এন্ডোমেট্রিয়ামের ক্ষরণসহ জরায়ু প্রাচীর থেকে রক্তক্ষরণকে রজঃদশা বলে।

০০০ ০৩. **রজঃনিবৃত্তি কাকে বলে?**

উত্তর : ৪৫-৫০বছর বয়সে রজঃচক্র স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থাকে রজঃনিবৃত্তি বলে।

০০ ০৪. **রক্তস্রাব বা মাসিক কী?**

উত্তর : ডিম্বাণু নিষিক্ত না হয়ে বিনষ্ট হয় এবং রক্তস্রাবসহ বের হয়। এরূপ রক্তস্রাবকে মাসিক বলে।

০০০ ০৫. **জরায়ুচক্র কী?**

উত্তর : রজঃচক্রের সাম্প্রতিক ঘটনা জরায়ুর মিউকোসাতে সংঘটিত হয় বলে একে জরায়ুচক্র বলে।

০০০ ০৬. **রজঃচক্র কয়দিন ব্যাপী চলে?**

উত্তর : ২৮ দিন ব্যাপী।

০০ ০৭. **রজঃচক্রের ডিম্বস্খলন কখন ঘটে?**

উত্তর : রজঃচক্রের ১৪তম দিবসে ডিম্বস্খলন ঘটে।

০০০ ০৮. **প্রোস্টারগ্লান্ডিম কী?**

উত্তর : লম্বা শিকলবিশিষ্ট ফ্যাটি এসিডের বৃহৎ এক গ্রুপ হরমোনকে প্রোস্টাগ্লান্ডিম বলে।

০০০ ০৯. **প্রোলিফারেটিভ দশা কাকে বলে?** ৯৯%

উত্তর : জরায়ুর ফলিকল থেকে ইস্ট্রোজেন অধিক মাত্রায় ক্ষরিত হওয়ায় জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম পুরু হতে শুরু করে এবং এখানকার গ্রন্থিসমূহ কুণ্ডলিত হতে থাকে ও রক্তজালিকাগুলোর বর্ধন ঘটে। এই অবস্থাকে প্রোলিফারেটিভ দশা বলা হয়।

০০ ১০. **প্রোলিফারেটিভ দশায় কী হয়?**

উত্তর : প্রোলিফারেটিভ দশায় ডিম্বাশয়ের ফলিকল বৃদ্ধি ও পরিপক্বতা অর্জন করে। এই দশায় জরায়ুর প্রাচীর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

০০০ (১১) **HCG-এর পূর্ণরূপ লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : HCG-এর পূর্ণরূপ হলো- Human Chorionic Gonadotrophin.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১২) **উর্বরতা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : কোনো জীবের প্রজনন সক্ষমতাকে উর্বরতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. রজঃচক্র নিবৃত্তিকে যৌন হরমোনের ভূমিকা লিখ। [উ : বাটা অনুশীলন প্রাণিবিজ্ঞান হাইস্কুল (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩২৩ পৃষ্ঠার ১২.০২ নং]

০০ ০২. ইস্ট্রাস চক্র ও রজঃচক্রের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৩২৪ পৃষ্ঠার ১২.০৪ নং]

০০০ (০৩) **মানব রজঃচক্র প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩২৫ পৃষ্ঠার ১২.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১৬, ২০১৮]*

অথবা, রজঃচক্র কী? রজঃচক্রের বিভিন্ন পর্যায়গুলো বর্ণনা কর।

অথবা, রজঃচক্র বলতে কী বুঝ? স্ত্রীলোকের রজঃচক্রের বিভিন্ন পর্দায় বা দশার বর্ণনা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) **রজঃ চক্রের বিভিন্ন দশায় হরমোনের প্রভাব উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ৩২৩ পৃষ্ঠার ১২.০৩ নং]

অথবা, রজঃচক্রের বিভিন্ন দশায় হরমোনের প্রভাব উল্লেখ কর।

অথবা, রজঃচক্রের বিভিন্ন দশায় হরমোনের প্রভাব লিখ। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০২০, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. স্ত্রীলোকের গর্ভধারণ পদ্ধতি বর্ণনা দাও। [উ : ৩২৪ পৃষ্ঠার ১২.০৫ নং]

০০০ ০২. **রজঃচক্র কী? স্ত্রীলোকের রজঃচক্র ও গর্ভধারণে হরমোনের নিয়ন্ত্রণ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩২৪ পৃষ্ঠার ১২.০৬ নং]

[জা.বি. ২০০৪, ২০০৯, ২০১২; ঢা.বি. ২০১৬]

০০০ (০৩) **একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার ডিম্বাশয় চক্র এবং রজঃচক্রের হরমোনজনিত নিয়ন্ত্রণ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩২৪ পৃষ্ঠার ১২.০৬ নং] *[জা.বি ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩ ও ০৪ নং এবং গ বিভাগ- ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ১৩ নিষেক, গর্ভধারণ, অমরা, ভ্রূণীয় বর্ধন, ফিটাসের বর্ধন ও সন্তান প্রসব

[(Fertilization, Pregnancy, Placenta, Fetus and Fetal Development, Arturition (child brith)]

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **নিষেক কী?** ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, নিষিক্তকরণ কী?

উত্তর : শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড জাইগোট গঠন করার প্রক্রিয়াকে নিষেক বলে।

০০০ ০২. **মরুলা কী?**

উত্তর : ক্লিভেজ চলাকালে বর্ধিষ্ণু ব্লাস্টোমিয়ার পিণ্ড ফ্যালোপিয়ান নালির ভেতর দিয়ে জরায়ুর দিকে অগ্রসর হয়। ব্লাস্টোমিয়ার ১৬টি কোষ পিণ্ডাবস্থায় পৌঁছালে তাকে মরুলা বলে।

০০ ০৩. **গর্ভধারণ কী?**

উত্তর : নিষেকের এক সপ্তাহ পরে ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে প্রোথিত হওয়াকে গর্ভধারণ বলে।

০০০ ০৪. **নিষেকের কত দিন পর অমরা গঠিত হয়?**

উত্তর : প্রায় ১২ সপ্তাহ পর।

০০০ ০৫. **অমরা কী?**

উত্তর : মাতৃ জরায়ুর মধ্যে গঠিত কোমল রক্ত বাহিকা সমৃদ্ধ ঝিল্লিময় জটিল অঙ্গকে অমরা বলে।

০০০ ০৬. **ভ্রূণ আবরণী কী?**

উত্তর : ভ্রূণ বহির্ভূত আবরণকে ভ্রূণ আবরণী বলে।

০০০ ০৭. **ভ্রূণ কী?**

উত্তর : তৃতীয় থেকে অষ্টম সপ্তাহ পর্যন্ত বর্ধিষ্ণু দশাকে ভ্রূণ বলে।

০০০ (০৮) **ফিটাস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০২২]*

উত্তর : মাতৃগর্ভে মানুষের পূর্ণাঙ্গ অবস্থার প্রধান প্রধান অঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ পাওয়ার এবং জননাঙ্গ বিকশিত হওয়ার অবস্থাকে ফিটাস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৯. **প্রসব কী?**

উত্তর : মাতৃগর্ভ থেকে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রসব বলে।

০০ ১০. **প্রসব কাল কত সময় স্থায়ী হয়?**

উত্তর : কয়েক মিনিট থেকে ২৪ ঘন্টার বেশি সময় স্থায়ী হয়।

০০০ ১১. **মানব ভ্রূণের জার্মিনাল স্তর কয়টি?**

উত্তর : তিনটি।

০০০ ১২. **ভ্রূণস্তর কী?**

উত্তর : এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্মকে ভ্রূণস্তর বলে।

০০ ১৩. **জার্মিনাল পিরিয়ড কী?**

উত্তর : ভ্রূণ বিকাশের প্রথম দুই সপ্তাহকে জার্মিনাল পিরিয়ড বলে।

০০০ (১৪) **ইমপ্লানটেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে বাস্টোসিস্ট আবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াকে ইমপানটেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৫. **গ্যাস্টুলেশন কী?**

উত্তর : এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম ও মেসোডার্ম এই তিনটি ভ্রূণস্তর পৃথকীকরণ প্রক্রিয়াকে গ্যাস্টুলেশন বলে।

০০০ ১৬. **ভ্রূণবিকাশ কী?**

উত্তর : যে ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জাইগোট থেকে শিশু প্রাণী সৃষ্টি হয় তাকে ভ্রূণবিকাশ বলে।

১৭. ফিটাল পর্যায় কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

উত্তর : গর্ভাবস্থায় ভ্রূণ পর্যায়ের (embryonic stage) পর, সাধারণত নবম সপ্তাহ থেকে জন্ম পর্যন্ত সময়কালকে ফিটাল পর্যায় বা ফিটাস দশা বলা হয়।. [জা.বি. ২০২৪]

১৮. অভিন্ন যমজ বলতে কী বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

উত্তর : অভিন্ন যমজ (Identical Twins) হলো এমন যমজ শিশু, যারা একটিমাত্র নিষিক্ত ডিম্বাণু (Zzgote) থেকে সৃষ্ট এবং পরে বিভক্ত হয়ে দুটি ভ্রূণে পরিণত হয়। [জা.বি. ২০২৪]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. নিষেক বলতে কী বুঝ? [উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টেলেক্ট (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩২৭ পৃষ্ঠার ১৩.০১ নং]

০০ ০২. নিষেক ও গর্ভধারণ বলতে কী বুঝ? [উ : ৩২৭ পৃষ্ঠার ১৩.০২ নং]

০০০ ০৩. প্রসব একটি পজিটিভ ফিডব্যাক কৌশল- ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩২৭ পৃষ্ঠার ১৩.০৩ নং]

০০ ০৪. প্রসব বলতে কী বুঝ? প্রসবের হরমোনঘটিত ফ্যাক্টরসমূহের বর্ণনা দাও। [উ : ৩২৭ পৃষ্ঠার ১৩.০৪ নং]

০০০ ০৫. বহিঃভ্রূণীয় পর্দা কী? এদের নাম ও কাজ লিখ। ৯৯% [উ : ৩৩০ পৃষ্ঠার ১৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০৬. অমরা কী? অমরার কাজ লিখ। ৯৯% [উ : ৩৩০ পৃষ্ঠার ১৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০ ০৭. ভ্রূণের আবরণীগুলো সম্পর্কে লিখ। [উ : ৩২৮ পৃষ্ঠার ১৩.০৫ নং]

০০০ ০৮. ফিটাস কী? ইডিডি নির্ণয়ের পদ্ধতি লেখ। ৯৯% [উ : ৩২৯ পৃষ্ঠার ১৩.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ ০৯. ভ্রূণের পরিস্ফুটন ছকের সাহায্যে উপস্থাপন কর। [উ : ৩২৯ পৃষ্ঠার ১৩.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫]*

০০০ (১০) মানব ফিটাসের পরিস্ফুরণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৩৫ পৃষ্ঠার ১৩.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, মানব ভ্রূণ এবং এর পরিস্ফুটন বর্ণনা কর।

অথবা, মানব ভ্রূণ কী? মানব ভ্রূণের উৎপত্তি ও পরিস্ফুটন বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১১) ফিটাস ও ভ্রূণের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৩২৯ পৃষ্ঠার ১৩.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৬, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৮। মানুষের ভ্রূণ আবরণীগুলোর উৎপত্তি ও কাজ বর্ণনা কর। [উ : ৩২৮ পৃষ্ঠার ১৩.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. অমরা কী? অমরার গঠন পদ্ধতি ও কাজ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৩১ পৃষ্ঠার ১৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৪]*

০০ ০২. গর্ভাবস্থা কী? মানুষের গর্ভকালীন হরমোনসমূহের উৎপত্তি ও কাজ লিখ। [উ : ৩৩১ পৃষ্ঠার ১৩.১২ নং]

০০ ০৩. প্রসব বেদনা কী? প্রসবের বিভিন্ন পর্যায় বা ধাপ বা দশার চিত্রসহ বর্ণনা কর। [উ : ৩৩৩ পৃষ্ঠার ১৩.১৩ নং]
অথবা, নিষেক থেকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা কর।

০০ ০৪. টীকা লিখ : [উ : ৩৩৬+৩৩৭ পৃষ্ঠার ১৩.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯]*
(i) অমরা,
(ii) ভ্রূণ আবরণী;
(iii) ভ্রূণের পরিস্ফুরণ;
(iv) গর্ভধারণ;
(v) ইমপ্লানটেশন ও
(vi) প্রসব বেদনা।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৬। ইমপ্লান্টেশন কী? মানবভ্রূণের ইমপ্লাটেশন কৌশল বর্ণনা কর। [উ : ৩৩৫ পৃষ্ঠার ১৩.১৫ নং] [জা.বি. ২০০৭, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]
অথবা, ফিটাস গঠন পর্যন্ত মানুষের ভ্রূণবিকাশের বর্ণনা দাও।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫, ১০ ও ১১ নং এবং গ বিভাগের- ০১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ১৪ পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও নৈতিক মূল্যবোধ

(Importance of Familly Planning and Management, Ethies of Family Planning)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১ পরিবার পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

অথবা, পরিবার পরিকল্পনা কী?

উত্তর : পরিকল্পনার মাধ্যমে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, পরিবারের আয় ও অন্যান্য সদস্যদের সর্বাধিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে সীমিত আকৃতি পরিবার গঠনের যে প্রচেষ্টা চালানো হয় তাকে পরিবার পরিকল্পনা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. পরিবার পরিকল্পনা উদ্দেশ্য কী কী?

উত্তর : ছোট পরিবার গঠন করা, জন্মনিয়ন্ত্রণ করা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা করা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা, সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি গঠন করা প্রভৃতি।

০০০ ০৩ পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা কী? ৯৯% *[জা.বি ২০১৬, ২০২২]*

উত্তর : পরিবার পরিকল্পনার সার্বিক উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করার ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. পরিবার পরিকল্পনা নীতিগত বিষয় কী?

উত্তর : সামাজিক অবক্ষয় রোধ এবং ধর্মীয় মূল্যবোধকে জাগ্রত করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা।

০০০ ০৪. জনসংখ্যা নীতি কী?

উত্তর : জন্ম ও মৃত্যুহারের হ্রাস-বৃদ্ধি, জনসংখ্যার কন্টন প্রভৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত কার্যক্রম ও নীতিকে জনসংখ্যা নীতি বলে।

০০ ০৫. বাংলাদেশ সরকার সর্বপ্রথম কত সালে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়?

উত্তর : ১৯৭৪ সালে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. পরিবার পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : প্রাণিবিজ্ঞান হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৩৮ পৃষ্ঠার ১৪.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১২, ২০১৮]*

০০ ০২. পরিবার পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ লিখ। [উ : ৩৩৯ পৃষ্ঠার ১৪.০২ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৩ পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩৩৯ পৃষ্ঠার ১৪.০৩ নং]
অথবা, পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব লেখ। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭, ২০২২]*
অথবা, পরিবার পরিকল্পনা কী? এর গুরুত্ব লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৯। *পরিবার পরিকল্পনার নীতিগুলো লেখ।* [উ : ৩৪১ পৃষ্ঠার ১৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৪]*

অথবা, পরিবার পরিকল্পনা এর নীতি ও উদ্দেশ্য আলোচনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. পরিবার পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও। পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৪০ পৃষ্ঠার ১৪.০৪ নং]

অথবা, পরিবার পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ? পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাগুলো আলোচনা কর।

অথবা, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ বা ব্যবস্থাসমূহ আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০ ০২. বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচি আলোচনা কর। [উ : ৩৪০ পৃষ্ঠার ১৪.০৫ নং]

০০০ ০৩. পরিবার পরিকল্পনার নৈতিক মূল্যবোধ আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, পরিবার পরিকল্পনার ইথিকসগুলো লিখ।

০০০ (০৪) বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার প্রতিবন্ধকতাগুলো আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩৪২ পৃষ্ঠার ১৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৫. টীকা লিখ : [উ : ৩৪৪ পৃষ্ঠার ১৪.০৮ নং]

(i) পরিবার পরিকল্পনা;

(ii) পরিবার পরিকল্পনা নীতি। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ১৫ জন্ম নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি ও পদ্ধতি
(Birth control principles and methods)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **জন্ম নিয়ন্ত্রণ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩]*

উত্তর : স্ত্রী ও পুরুষের যৌন মিলনের ফলে যে নবজাতকের জন্ম নেয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাকে ইচ্ছাকৃত নিয়ন্ত্রণ করাকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বলে।

০০০ ০২. **জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মূলনীতি কয়টি?**

উত্তর : জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মূলনীতি হলো- তিনটি।

০০০ (০৩) **লাইগেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : মহিলাদের জরায়ুর দুইপাশের ডিম্বনালী কেটে ফেলার পদ্ধতিকে লাইগেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৪. **অস্থায়ী পদ্ধতি কী?**

উত্তর : সেসব জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি মানুষ সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিজেদের প্রয়োজন বা ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে পারে বা বাদ দিতে পারে সেসব পদ্ধতিকে অস্থায়ী পদ্ধতি বলে।

০০ ০৫. **স্থায়ী পদ্ধতি কী?**

উত্তর : যেসব জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি একবার গ্রহণ করলে মানুষের প্রজনন ক্ষমতা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায় তাদেরকে স্থায়ী পদ্ধতি বলে।

০০ ০৬. **কনডম কী?**

উত্তর : কনডম পুরুষদের জন্য একটি নিরাপদ এবং কার্যকরী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

০০০ (০৭) **ভ্যাসেকটমি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০২২]*

অথবা, Vasectomy কী?

উত্তর : শুক্রনালির অংশ বিশেষ অপারেশনের মাধ্যমে কেটে পৃথক করার পদ্ধতিকে Vasectomy বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৮. **ডায়াফ্রাম কী?**

উত্তর : ডায়াফ্রাম পাতলা, নরম রাবার বা প্লাস্টিকের তৈরি অগভীর পেয়ালা আকৃতির ঢাকনা যা ৫-১০ সেন্টিমিটার ব্যাসযুক্ত এবং এর চতুর্দিকের প্রান্তে ধাতু নির্মিত একটি নমনীয় স্প্রিং থাকে।

০০০ ০৯. **IUD কী?**

উত্তর : জরায়ু অভ্যন্তরে গৃহীত গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা।

০০০ ১০. **IUD-এর পূর্ণরূপ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০১৬]*

উত্তর : Intra Uterine Device.

১১. *IUCD এর পূর্ণরূপ লেখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
[জা.বি. ২০১২, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, IUCD-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : *IUCD এর পূর্ণরূপ হলো- Intra Uterine Contraceptive Device.*

০০০ (১২) **নরপ্ল্যান্ট কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : নরপ্ল্যান্ট একটি অস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদি ও অত্যন্ত কার্যকরী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. জন্ম নিয়ন্ত্রণ কী? [উ : ব্যতিক্রম প্রাণিবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৪৬ পৃষ্ঠার ১৫.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*

০০ ০২. জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছক আকারে লিখ। [উ : ৩৪৬ পৃষ্ঠার ১৫.০২ নং]

০০০ ০৩. IUD পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখ। [উ : ৩৪৬ পৃষ্ঠার ১৫.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮]*

০০ ০৪. কনডম ও ডায়াফ্রাম কী? [উ : ৩৪৮ পৃষ্ঠার ১৫.০৫ নং]

০০০ ০৫. ভেসেকটমি কী? ভ্যাসেকটমির জন্য উপযুক্ত পুরুষ কারা? [উ : ৩৪৮ পৃষ্ঠার ১৫.০৬ নং]

০০ ০৬. জন্ম নিয়ন্ত্রণে খাবার বড়ির সুবিধা লিখ। [উ : ৩৪৮ পৃষ্ঠার ১৫.০৭ নং]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. জন্ম নিয়ন্ত্রণ কী? জন্ম নিয়ন্ত্রণে স্বল্পমেয়াদি অস্থায়ী আধুনিক পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর। [উ : ৩৪৯ পৃষ্ঠার ১৫.০৯ নং]
[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০১০]

০০০ ০২. **NORPIANT কী? এটির প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ৩৫২ পৃষ্ঠার ১৫.১১ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩]*

০০ ০৩. জন্ম নিয়ন্ত্রণে নরপ্ল্যান্টের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিখ। [উ : ৩৫২ পৃষ্ঠার ১৫.১২ নং]

০০ ০৪. কনডমের সুবিধা ও অসুরিধা সম্পর্কে লিখ। [উ : ৩৫৩ পৃষ্ঠার ১৫.১৩ নং]

০০০ ০৫. **পরিবার পরিকল্পনায় ভ্যাসেকটমী ও টিউবেকটমী সম্পর্কে লেখ।** ৯৯% [উ : ৩৫১ পৃষ্ঠার ১৫.১০ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ (০৬) **বাংলাদেশে প্রচলিত জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৫৪ পৃষ্ঠার ১৫.১৫ নং]
অথবা, বাংলাদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতিসমূহের বিবরণ দাও। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) **মানুষের জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৫৫ পৃষ্ঠার ১৫.১৬ নং]
অথবা, মানুষের জন্ম নিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতিসমূহের বিবরণ দাও। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, জন্ম নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘমেয়াদি অস্থায়ী পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. টীকা লিখ : [উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ১৫.১৭ নং]
(i) ডায়াফ্রাম,
(ii) জন্ম নিয়ন্ত্রণ;
(iii) নরপ্ল্যান্ট;
(iv) স্থায়ী পদ্ধতি;
(v) IUD.

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

১৭। *বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও নৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা কর।*
অথবা, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও নৈতিক প্রেক্ষাপট এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ আলোচনা কর। [উ : ৩৫৩ পৃষ্ঠার ১৫.১৪ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫ নং এবং গ বিভাগের-০৬ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে..... ব্যতিক্রম প্রাণিবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (২য় খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

সিস্টেম্যাটিক্স, জনবিজ্ঞান ও পরিবার পরিকল্পনা (বিষয় কোড : ২৩৩১১১)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-১৯/০২/২০২০)]

(প্রাণীবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233111

বিষয় : সিস্টেম্যাটিক্স, জনবিজ্ঞান ও পরিবার পরিকল্পনা

(Systematics, Demography and Family Planning)

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রত্যেক বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনে চিহ্নিত চিত্র অংকন কর।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) নিউ সিস্টেম্যাটিক্স বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by New systematics?)

উত্তর : কোনো একটি নমুনা বিবেচনা না করে সমগ্র জীবগোষ্ঠীকে মৌলিক শ্রেণিবিভাগীয় একক হিসেবে ধরা হয় তাকে নব্য বা নতুন সিস্টেম্যাটিক্স বলে।

(খ) সিম্প্যাট্রিক প্রজাতি কী? (What is sympatric species?)

উত্তর : একই ভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থানকারী প্রজনন সূত্রে অন্তরিত এবং অঙ্গসংস্থানিক দিক দিয়ে প্রায় অভিন্ন প্রজাতিকে সিমপ্যাট্রিক প্রজাতি বলে।

(গ) হলোটাইপ এর সংজ্ঞা দাও। (Define the Holotype.)

উত্তর : একটা নতুন নামিক প্রজাতি মাত্র একটি প্রাণী নমুনার উপর ভিত্তিশীল হলে তাকে হলোটাইপ বলে।

(ঘ) শনাক্তকরণ বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by Identification?)

উত্তর : একটি অপরিচিত জীবকে কোনো একটি ট্যাক্সোনমিক গ্রুপে, তথা প্রজাতি পর্যন্ত নির্দিষ্ট করাকে Identification বা শনাক্তকরণ বলে।

(ঙ) নিওন্যাটাল (শিশু) মৃত্যু কাকে বলে?

(What do you mean by Neonatal Death?)

উত্তর : যদি জন্মের ১ মাসের মধ্যে শিশু মৃত্যুবরণ করে তবে এ ধরনের মৃত্যুকে নিওন্যাটাল মৃত্যু বলা হয়।

(চ) জনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। (Define the Demography.)

উত্তর : সামাজিক বিজ্ঞানের যে শাখায় জনসংখ্যা সম্পর্কিত নানাবিষয়ে অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করা হয় সেই শাখাকে জনবিজ্ঞান বা ডিমোগ্র্যাফি বলে।

(ছ) গ্রাফিয়ান ফলিকল কী? (What is Graffian follicle?)

উত্তর : বয়ঃসন্ধিকাল থেকে প্রতি মাসে কিছু প্রাইমারি ফলিকল বৃদ্ধি লাভ করে। এদের সাধারণত একটি পরিপক্ক হয় এবং অবশিষ্টগুলো বিলুপ্ত হয়। পরিপক্ক প্রাইমারি ফলিকলকে গ্রাফিয়ান ফলিকল বলে।

(জ) মনোগ্রাফ কাকে বলে? (What do you mean by Monograph?)

উত্তর : যে প্রতিবেদনে প্রাণীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সকল প্রজাতি, উপপ্রজাতি এবং অন্যান্য শ্রেণিবিভাগীয় এককের বিশদ তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান ভৌগোলিক বিস্তার, অভিব্যক্তির ধারা, ভ্রূণতত্ত্ব এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সে প্রতিবেদনকে মনোগ্রাফ বলে।

(ঝ) FSH এর পূর্ণরূপ লিখ। (Write down the full form of FSH.)

উত্তর : FSH এর পূর্ণরূপ হলো- Follicle Stimulating Homos.

(ঞ) হিউম্যান ইকোলজি কী? (What is Human Ecology?)

উত্তর : মানুষের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বাস্তুসংস্থান নিয়ে যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে হিউম্যান ইকোলজি বলা হয়।

(ট) Category কী? (What is Category?)

উত্তর : জীবের শ্রেণিবিন্যাসকরণের সময় কতগুলো স্তরকে বিভক্ত করা হয়। এর প্রতিটি স্তরকে Category বলা হয়।

(ঠ) রজঃচক্র কাকে বলে? (What is meant menstrual cycle?)

উত্তর : ডিম্বশয় চক্রের বিভিন্ন ঘটনার সাথে সঙ্গতি রেখে জরায়ু প্রাচীরের সংঘটিত মাসিক ছন্দময় চক্রাকার পরিবর্তনকে রজঃচক্র বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। আলফা, বিটা ও গামা ট্যাক্সোনমির বর্ণনা দাও।

(Describe the Alpha (α), Beta (β) and Gama (γ) Taxonomy.)

[উ : প্রাণিবিজ্ঞান হাজেরা (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৭৫ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

৩। ট্যাক্সোনমি ও সিস্টেম্যাটিক্স এর পার্থক্য লিখ।

(Write down the difference between Taxonomy and Systematics.) *[উ : ১৫৯ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]*

৪। লিনিয়ান হায়ারর্কি এর বর্ণনা দাও। *[উ : ১৭৮ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]*

(Describe the Linnaean hierarchy.)

৫। যোজক কী (Key) কী? যোজকের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।

[উ : ২১৫ পৃষ্ঠার ৯.০১ নং]

(What is key? Write down the characteristics of key.)

৬। নমুনা কী? নমুনা সংরক্ষণ পদ্ধতি উল্লেখ কর।

(What is specimen? Mention the procedure of specimen preservation.) *[উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং]*

৭। জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে লেখ। *[উ : ২৭৬ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]*

(Write down about the Population Management.)

৮। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর।

[উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]

(Mention the limitations of optimum population theory.)

৯। বয়ঃসন্ধিক্ষণে হরমোনের ভূমিকা লিখ। *[উ : ৩১৮ পৃষ্ঠার ১১.০৯ নং]*

(Write down the role of hormone during puberty.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। প্রজাতি কি? সীমাবদ্ধতাসহ জৈবিক প্রজাতি মতবাদ বর্ণনা কর।
(What is species? Describe the biological species concept with its limitations.) *[উ: ১৮৫ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]*

১১। ICZN-এর নিয়মানুসারে তুমি কিভাবে বর্গ, গোত্র, গণ ও প্রজাতির নাম লিখবে? *[উ: ২২৪ পৃষ্ঠার ১০.০২ নং]*
(How do you write the name of Order, Family, Genus and Species according to the rules of ICZN?)

১২। ট্যাক্সোনমিক পাবলিকেশন বলতে কী বুঝ? বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্সোনমিক প্রকাশনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।
[উ: ২০৮ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং]
(What do you mean by Taxonomic publication? Discuss about the different types of Taxonomic publication shortly?)

১৩। শ্রেণিতাত্ত্বিক গবেষণাকর্মের প্রকাশনার জন্য তুমি কীভাবে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করবে তা আলোচনা কর। *[উ: ২১২ পৃষ্ঠার ৮.১৪ নং]*
(Discuss about the preparation of manuscript during the Taxonomic research publication.)

১৪। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কী? জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর। *[উ: ২৭২ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]*
(What is Population Explosion? Describe in brief the causes of population Explosion.)

১৫। প্রজননশীলতার সংজ্ঞা দাও। প্রজননশীলতার পরিমাপসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। *[উ: ২৯৯ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং]*
(Define the sexuality. Describe the measures of sexuality in brief.)

১৬। ইমপ্লান্টেশন কী? মানব ভ্রূণের ইমপ্লান্টেশন কৌশল বর্ণনা কর।
(What is Implantation? Write down the human implantation technique.) *[উ: ৩৩৫ পৃষ্ঠার ১৩.১৫ নং]*

১৭। বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার প্রতিবন্ধকতাগুলো আলোচনা কর।
[উ: ৩৪২ পৃষ্ঠার ১৪.০৭ নং]
(Describe the obstacles of family planning in Bangladesh.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-২৪/০৩/২০২২)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233111

বিষয় : সিস্টেম্যাটিক্স, জনবিজ্ঞান ও পরিবার পরিকল্পনা
(Systematics, Demography and Family Planning)

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **লিনিয়াসের পদসোপান বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by Linean hierarchy?)
উত্তর : লিনিয়াস প্রবর্তিত শ্রেণিবিন্যাসের সমগ্র ক্যাটাগরির বিন্যাসকে লিনিয়াসের পদ সোপান বলে।

(খ) **সমনামিতা বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by homonymy?)
উত্তর : কোনো এক প্রজাতির জন্য প্রস্তাবিত নাম যদি পূর্বেই অন্য একটি প্রজাতির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে পরবর্তীকালে ব্যবহৃত নামটিকে পূর্বে ব্যবহৃত নামের সমনামিতা বলে।

(গ) **দ্বিযোজক কী? (What is dichotomous key?)**
উত্তর : ভিন্ন দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিলিত বন্ধনকে 'দ্বি-শাখা বন্ধনীযুক্ত নির্দেশিকা বা দ্ব্যগ্র বন্ধনী 'কী' বা যোজক বলে।

(ঘ) **পলিটাইপিক প্রজাতির সংজ্ঞা লেখ।**
(Write the definition of polytypic species.)
উত্তর : কোনো প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত দুটি অথবা জনগোষ্ঠী সমষ্টি অনেক দূরত্বের ব্যবধানে বা সুস্পষ্টভাবে পৃথক থাকলে অথবা ভৌগোলিকভাবে অসমসত্ত্ব উপপ্রজাতিদের Polytopic Sub-species বলা হয়।

(ঙ) **ট্যাক্সিডার্মি কী? (What is taxidermi?)**
উত্তর : প্রাণীর ত্বক, অপচনশীল অংশ সংরক্ষণ করার ব্যবস্থাকে ট্যাক্সিডার্মি (Taxidermi) বলা হয়।

(চ) **প্রজাতির সংজ্ঞা দাও। (Define species.)**
উত্তর : দুই বা ততোধিক জীবের মধ্যে আন্তঃপ্রজননের মাধ্যমে উর্বর সন্তান উপাদানে সক্ষম কিন্তু একই রকম আঙ্গিক লক্ষণ বিশিষ্ট অন্যান্য জীব থেকে জনন সূত্রে বিচ্ছিন্ন তাদেরকে প্রজাতি বলে।

(ছ) **জন্ম কোহর্ট কী? (What is birth cohort?)**
উত্তর : কোনো জীবনের উৎপত্তিতে পূর্বপুরুষের জন্ম কোহর্ট বা জন্মজাতিদল বলা হয়।

(জ) **জনসংখ্যার বিসরণ বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by dispersion of population?)
উত্তর : বিচ্ছুরণ হলো জনসংখ্যার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য, তাদের গঠন ও সংগঠনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। এটি জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ধারণ করে অর্থাৎ এলাকা বা আয়তনের প্রতি একক ব্যক্তির সংখ্যা এবং এর পারস্পরিক সম্পর্ক, অর্থাৎ গড় এলাকা বা ব্যক্তি প্রতি গড় এলাকা।

(ঝ) **ASFR এর পূর্ণরূপ কী? (What is the full form of ASFR?)**
উত্তর : ASFR -এর পূর্ণরূপ– Age Specific Fertility Rate.

(ঞ) **DSC পদ্ধতি কী? (What is DSC method?)**
উত্তর : Differential Scanning Calorimetry (DSC) হলো একটি তাপীয় বিশ্লেষণ কৌশল যেখানে একটি নমুনার মধ্যে বা বাইরে তাপ প্রবাহকে তাপমাত্রা বা সময়ের ফাংশন হিসেবে পরিমাপ করা হয়, যখন নমুনাটি একটি নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা প্রোগ্রামের সংস্পর্শে আসে।

(ট) **বয়ঃসন্ধিকাল কাকে বলে? (What is puberty?)**
উত্তর : জীবনের যে পর্যায়ে পুরুষ ও নারীর গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবসহ প্রজননতন্ত্রের অঙ্গগুলো সক্রিয়তা লাভে সমর্থ হওয়াকে বয়োঃসন্ধিকাল বলা হয়।

(ঠ) **জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by population density?)
উত্তর : কোনো একটি দেশের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে তাকে জনসংখ্যা ঘনত্ব বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। পুরাতন সিস্টিম্যাটিক্স ও নব্য সিস্টিম্যাটিক্স এর পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between old and new systematics.)
[উ: প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারমেডিয়েট (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৭৩ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]

৩। অগ্রাধিকার আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।
[উ: ২২৬ পৃষ্ঠার ১০.০৫ নং]
(Write down the salient features of Law of Priority.)

৪। ফেকান্ডিটি ও ফার্টিলিটির মধ্যে পার্থক্য কর। *[উ: ২৫২ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]*
(Differentiate between fecundity and fertility.)

৫। আধুনিক চিন্তাধারার ভ্রূণতাত্ত্বিক ও কোষতত্ত্বীয় প্রয়াস সম্পর্কে লেখ।
(Write about the embryological and cytological approach as modem trends in taxonomy.) *[উ: ২৩১ পৃষ্ঠার ১১.০৫ নং]*

৬। উদাহরণসহ মনোগ্রাফের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
[উ: ২০৬ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং]
(Mention the features of the monograph with examples.)

৭। রজঃচক্রের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে লেখ। *[উ: ৩২৪ পৃষ্ঠার ১২.০৬ নং]*
(Write about the regulation of menstrual cycle.)

৮। ফিটাস কী? ইডিডি নির্ণয়ের পদ্ধতি লেখ।
(What is fetus? Write down the method of determining EDD.) *[উ: ৩২৯ পৃষ্ঠার ১৩.০৬ নং]*

৯। পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব লেখ। *[উ: ৩৩৯ পৃষ্ঠার ১৪.০৩ নং]*
(Write down the importance of family planning.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। ট্যাক্সনমি ও শ্রেণিবিন্যাস এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। ট্যাক্সনমিক হায়ারারকিতে গণ ও প্রজাতির অবস্থান ব্যাখ্যা কর।
(Write the differentiate between Taxonomy and Classification. Explain the position of genus and species in Taxonomic hierarchy.) *[উ: ১৫৮ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]*

১১। যে কোন পাঁচ ধরনের যোজকের বর্ণনা কর।
(Describe any five types of key.) *[উ: ২১৯ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]*

১২। কীভাবে একটি নতুন প্রজাতির বর্ণনা করা হয়?
(How a new species is described?) *[উ: ২৩৮ পৃষ্ঠার ১২.০৫ নং]*

১৩। শ্রেণিবিদ্যায় প্রাণী সংগ্রহের পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
(Briefly describe the methods of collection of animal in the classification.) *[উ: ১৯০ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]*

১৪। জনবিজ্ঞানে ম্যালথাস তত্ত্বের সমালোচনা ও গুরুত্ব লেখ।
(Write down the criticism and importances of Malthus theory in Demography.) *[উ: ২৮৫+২৮৭ পৃষ্ঠার ৬.০৯+৬.১১ নং]*

১৫। পরিবার পরিকল্পনায় ভ্যাসেকটমী ও টিউবেকটমী সম্পর্কে লেখ।
(Write about the vasectomy and the tubectomy in family planning.) *[উ: ৩৫১ পৃষ্ঠার ১৫.১০ নং]*

১৬। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে 'লজিস্টিক মডেলের' বর্ণনা কর।
[উ: ২৯২ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]
(Describe the 'Logistic Model' in case of population growth.)

১৭। যৌন হরমোন কী? গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন কার্যরত হরমোনসমূহের উৎপত্তি ও কাজ লেখ। *[উ: ৩১৯ পৃষ্ঠার ১১.১১ নং]*
(What in sex hormone? Write down the origin and functions of hormone active during pregnancy and parturition.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-২১/০৫/২০২৩)]
(প্রাণীবিদ্যা বিভাগ)
বিষয় কোড : 233111
বিষয় : Systematics, Demography and Family Planning
সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০
[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **নব্য শ্রেণিবদ্ধতা বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by new systematics?)
উত্তর : কোনো একটি নমুনা বিবেচনা না করে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে মৌলিক শ্রেণিবিভাগীয় একক হিসেবে ধরা হয় তাকে নব্য শ্রেণিবদ্ধতা বলে।

(খ) **নমুনা প্রজাতি কী? (What is type species?)**
উত্তর : যে সকল প্রজাতিগণ ও উদগণকে স্থায়ীভাবে উপস্থাপন করে তাদের নমুনা প্রজাতি বলে।

(গ) **ক্লাডিজম কী? (What is cladism?)**
উত্তর : কোনো প্রাণীকে তার পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করার পদ্ধতিকে ক্ল্যাডিজম বলে।

(ঘ) **অগ্রাধিকার আইন কী? (What is law of priority?)**
উত্তর : অগ্রাধিকার আইন হলো প্রাণীর একাধিকগণ বা প্রজাতির নাম থাকলে তার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নাম গ্রহণের নীতিমালা।

(ঙ) **মনোগ্রাফ কী? (What is Monograph?)**
উত্তর : যে প্রতিবেদনে প্রাণীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সকল প্রজাতি, উপপ্রজাতি এবং অন্যান্য শ্রেণিবিভাগীয় এককের বিশদ তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান ভৌগোলিক বিস্তার, অভিব্যক্তির ধারা, ভ্রূণতত্ত্ব এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সে প্রতিবেদনকে মনোগ্রাফ বলে।

(চ) **γ-ট্যাক্সোনমি কী? (What is γ-Taxonomy?)**
উত্তর : জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন জৈবনিক দিবা বিশ্লেষণ করে আন্তঃপ্রজাতির প্রকরণের কারণ পর্যবেক্ষণ, বিবর্তনের ধারা ও হার নির্ধারণ করে সাদৃশ্য নিরূপণকে গামা পর্যায় (γ-Taxonomy) বলা হয়।

(ছ) **জনসংখ্যা ঘনত্বের সংজ্ঞা দাও। (Define population density.)**
উত্তর : কোনো একটি দেশের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে তাকে জনসংখ্যা ঘনত্ব বলে।

$$CDR = \frac{D}{P} \times 100.$$

(জ) **লজিস্টিক কার্ভ কী? (What is logistic curve?)**
উত্তর : একটি উপযুক্ত চিত্রের সাহায্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে বক্ররেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে লজিস্টিক কার্ভ বলে।

(ঝ) **রজঃচক্র কী? (What is Menstrual cycle?)**
উত্তর : ডিম্বশয় চক্রের বিভিন্ন ঘটনার সাথে সঙ্গতি রেখে জরায়ু প্রাচীরের সংঘটিত মাসিক ছন্দময় চক্রাকার পরিবর্তনকে রজঃচক্র বলে।

(ঞ) **HCG এর পূর্ণরূপ লিখ। (Write down the full form of HCG.)**
উত্তর : HCG এর পূর্ণরূপ হলো– Human Chorionic Gonadotrophin.

(ট) **পরিবার পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by family planning?)
উত্তর : পরিকল্পনার মাধ্যমে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, পরিবারের আয় ও অন্যান্য সদস্যদের সর্বাধিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে সীমিত আকৃতি পরিবার গঠনের যে প্রচেষ্টা চালানো হয় তাকে পরিবার পরিকল্পনা বলে।

(ঠ) **IUCD এর পূর্ণরূপ লিখ। (Write down the full form of ICUD.)**
উত্তর : Intra Uterine Contraceptive Device.

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। টাইপ প্রজাতি ও জৈবিক প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
(Distinguish between type species and biological species.)
[উ: প্রাণিবিজ্ঞান সাজেশন্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৮২ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং]

৩। নমুনা কী? সংগৃহীত নমুনার তালিকা প্রণয়নে অপরিহার্য্যতা কী কী?
(What is sample? What are the fundamental points to make a list of collected samples?) *[উ: ১৮৮ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]*

৪। লিনিয়াস, মায়ার ও সিম্পসন প্রদত্ত শ্রেণিবিন্যাস পদ সোপানের মধ্যে তুলনা কর। *[উ: ১৬৬ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]*
(Compare the taxonomic hierarchy of Linnaeus, Mayr and Simpsion.)

৫। বিভিন্ন প্রকার উপ-প্রজাতির বর্ণনা দাও। *[উ: ১৮৩ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]*
(Describe the different types of sub-species.)

৬। জনবিজ্ঞান ও জনসংখ্যা অধ্যয়নের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ কর।
(Establish the relationship between demography and population studies.)

৭। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। *[উ: ২৪৪ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]*
(Illustrate the optimum population theory.)

৮। রজঃ চক্রের বিভিন্ন দশায় হরমোনের প্রভাব উল্লেখ কর।
(Mention the influences of hormone on different phases of Menstrual Cycle.) *[উ: ২৮০ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]*

৯। মানব ফিটাসের পরিস্ফুরণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
[উ: ৩২৩ পৃষ্ঠার ১২.০৩ নং]
(Briefly describe the foetal development of man.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। তুমি কীভাবে "সরল বন্ধনী কী"-র সাহায্যে প্রজাতি পর্যন্ত প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করবে? ব্যাখ্যা কর। *[উ: ২১৬ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং]*
(How do you classify animals up to species with the help of "Simple Bracket Key"? Explain.)

১১। সংক্ষেপে বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্সোনমিক পেপারের বর্ণনা দাও।
[উ: ২০৮ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং]
(Describe different types of Taxonomic papers in brief.)

১২। টাইপ পদ্ধতি কী? বিভিন্ন প্রকার টাইপ এর সংজ্ঞা দাও।
[উ: ২৩৩ পৃষ্ঠার ১১.০৭ নং]
(What is type method ? Define the various types.)

১৩। প্রাণী সংগ্রহ বলতে কী বুঝ? প্রাণী সংগ্রহের কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ: ১৯০ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]*
(What do you mean by animal collection? Describe some methods of animal collection.)

১৪। একটি উন্নয়নশীল দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে তুমি কীভাবে উন্নয়নের কাজে লাগাবে? *[উ: ২৬৪ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]*
(How do you use the excess population of a developing country for her development?)

১৫। মানুষের জন্ম নিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতিসমূহের বিবরণ দাও।
(Describe the temporary methods of birth control in man.) *[উ: ৩৫৫ পৃষ্ঠার ১৫.১৬ নং]*

১৬। ইমপ্লান্টেশন কী? মানবভ্রূণের ইমপ্লান্টেশন কৌশল বর্ণনা কর।
(What is implantation? Describe the implantation mechanism of human embryo.) *[উ: ৩৩৫ পৃষ্ঠার ১৩.১৫ নং]*

১৭। একটি চলমান পপুলেশন এর বিভিন্ন ধরনের বয়স কাঠামো ব্যাখ্যা কর। *[উ: ২৯২ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]*
(Explain different types of age structure of a dynamic population.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-১২/০৫/২০২৪)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233111

বিষয় : Systematics, Demography and Family Planning

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) সিস্টেমেটিক্স কাকে বলে? (What do you mean by systematics?)
উত্তর : জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের শনাক্তকরণ, নামকরণ, শ্রেণিবিন্যাসকরণ, অভিব্যক্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করা হয় তাকেই Systematics (সিস্টেম্যাটিক্স) বলা হয়।

(খ) লিনিয়াসের পদসোপান কী? (What is Linnean hierarchy?)
উত্তর : লিনিয়াস প্রবর্তিত শ্রেণিবিন্যাসের সমগ্র ক্যাটাগরির বিন্যাসকে লিনিয়াসের পদ সোপান বলে।

(গ) 'দ্ব্যগ্র বন্ধনী' বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by Dichotomous bracket key?)
উত্তর : ভিন্ন দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিলিত বন্ধনকে 'দ্বি-শাখা বন্ধনীযুক্ত নির্দেশিকা বা দ্ব্যগ্র বন্ধনী বা যোজক বলে।

(ঘ) শনাক্তকরণ বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by identification?)
উত্তর : একটি অপরিচিত জীবকে কোনো একটি ট্র্যাক্সোনমিক গ্রুপে, তথা প্রজাতি পর্যন্ত নির্দিষ্ট করাকে Identification বা শনাক্তকরণ বলে।

(ঙ) নিওন্যাটাল মৃত্যু কাকে বলে? (What is Neonatal death?)
উত্তর : যদি জন্মের ১ মাসের মধ্যে শিশু মৃত্যুবরণ করে তবে এ ধরনের মৃত্যুকে নিওন্যাটাল মৃত্যু বলা হয়।

(চ) হলোটাইপের সংজ্ঞা দাও। (Define holotype.)
উত্তর : একটা নতুন নামিক প্রজাতি মাত্র একটি প্রাণী নমুনার উপর ভিত্তিশীল হলে তাকে হলোটাইপ বলে।

(ছ) পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা কী?
(What is family planning management?)
উত্তর : পরিবার পরিকল্পনার সার্বিক উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করার ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা বলে।

(জ) 'ডেমোগ্রাফিক ইয়ারবুক' কী?
(What is 'Demographic Yearbook'?)
উত্তর : জনসংখ্যা বিষয়ক সমস্ত রকমের উপাত্ত ও তথ্য সংকলিত বইকে ডেমোগ্রাফিক ইয়ারবুক বলে।

(ঝ) ফিটাস কী? (What is Foetus?)
উত্তর : গর্ভে মানুষের পূর্ণাঙ্গ অবস্থার প্রধান প্রধান অঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ পাওয়ার এবং জননাঙ্গ বিকশিত হওয়ার অবস্থাকে ফিটাস বলে।

(ঞ) পিউবার্টি কী? (What is Puberty?)
উত্তর : জীবনের যে পর্যায়ে পুরুষ ও নারীর গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবসহ প্রজননতন্ত্রের অঙ্গগুলো সক্রিয়তা লাভে সমর্থ হওয়াকে পিউবার্টি বা বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয়।

(ট) **ASFR-এর পূর্ণরূপ লেখ।**
(Write down the full form of ASFR.)
উত্তর : ASFR -এর পূর্ণরূপ Age Specific Fertility Rate.

(ঠ) **ভ্যাসেকটমি কী? (What do you mean by vasectomy?)**
উত্তর : শুক্রনালির অংশ বিশেষ অপারেশনের মাধ্যমে কেটে পৃথক করার পদ্ধতিকে Vasectomy বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ট্যাক্সন ও ক্যাটেগরির মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between Taxon and category.)
[উ : **প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টেলেক্ট** (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৫৯ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]

৩। যোজক কী? যোজকের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
(What is Taxonomic key? Write down the characteristics of taxonomic key.) *[উ : ২১৫ পৃষ্ঠার ৯.০১ নং]*

৪। নমুনা কী? নমুনা শনাক্তকরণ পদ্ধতি উলেখ কর।
(What is sample? Mention the process of sample identification.) *[উ : ১৮৮ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]*

৫। মৃত্যুহার বলতে কী বুঝ? এটি পরিমাপের পদ্ধতিগুলো দেখ।
(What do you mean by mortality? Write down the methods of measurement of mortality.) *[উ : ২৫৯ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]*

৬। ফেকান্ডিটি ও ফার্টিলিটির মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ২৫২ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]*
(Write down the differences between Fecundity and Fertility.)

৭। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কী? এর প্রধান কারণগুলো লেখ।
(What is population explosion? Write down the main causes of population explosion.) *[উ : ২৭২ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]*

৮। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর উপর মন্তব্য কর। *[উ : ২৫৮ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]*
(Comment on the population structure of Bangladesh.)

৯। পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা কর। *[উ : ৩৩৯ পৃষ্ঠার ১৪.০৩ নং]*
(Discuss the importance of family planning.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। শ্রেণিবিন্যাস বিদ্যায় প্রাণীর আচরণগত ও কোষতত্ত্বীয় প্রয়াস আলোচনা কর। *[উ : ২১০ পৃষ্ঠার ৮.১২ নং]*
(Discuss the behavioural and cytological approaches of animal taxonomy.)

১১। প্রজাতি কী? সীমাবদ্ধতাসহ জৈবিক প্রজাতি মতবাদ বর্ণনা কর।
(What is species? Describe the biological species concept with its limitations.) *[উ : ১৮৫ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]*

১২। অগ্রাধিকার আইনের বর্ণনা দাও। *[উ : ২২৬ পৃষ্ঠার ১০.০৫ নং]*
(Describe the law of priority.)

১৩। প্রজননশীলতার সংজ্ঞা দাও। প্রজননশীলতার পরিমাপসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। *[উ : ২৯৯ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং]*
(Define the fertility. Describe the measures of fertility in brief.)

১৪। মানুষের শুক্রাণুর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।
(Describe the structure and labelled diagram of human sperm.) *[উ : ৩১১ পৃষ্ঠার ১০.০৮ নং]*

১৫। আমাদের দেশে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নের বিবেচ্য দিকগুলো আলোচনা কর। *[উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]*
(Describe the implementation aspect of population policy in our country.)

১৬। বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার প্রতিবন্ধকতাগুলো আলোচনা কর। *[উ : ৩৪২ পৃষ্ঠার ১৪.০৭ নং]*
(Describe the obstacles of family planning in Bangladesh.)

১৭। বাংলাদেশে প্রচলিত জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর।
(Describe the conventional permanent birth control methods in Bangladesh.) *[উ : ৩৫৪ পৃষ্ঠার ১৫.১৫ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-১৩/০৫/২০২৫)]
(প্রাণীবিদ্যা বিভাগ)
বিষয় কোড : 233111

বিষয় : Systematics, Demography and Family Planning
সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০
[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **টাইপ প্রজাতি কী? (What is type species?)**
উত্তর : টাইপ প্রজাতি বলতে বোঝায় কোনো জীবিত বস্তুর বৈজ্ঞানিক নামকরণে ব্যবহৃত একটি বিশেষ প্রজাতি যা একটি গণ বা উপগণের জন্য একটি আদর্শ নমুনা হিসেবে চিহ্নিত।

(খ) **ক্যাটেগরি কী? (What is Category?)**
উত্তর : জীবের শ্রেণিবিন্যাসকরণের সময় কতকগুলো স্তরকে বিভক্ত করা হয়। এর প্রতিটি স্তরকে Category বলা হয়।

(গ) **ডিজারটেশন কী? (What is Dissertation?)**
উত্তর : একটি দীর্ঘ, আনুষ্ঠানিক লেখার কাজ, যা সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে মৌলিক গবেষণা বা অধ্যয়নের ভিত্তিতে তৈরি করা হয় এমন গবেষণাপত্রকেই ডিজারটেশন বলে।

(ঘ) **নিরীক্ষিত তালিকা কী? (What is Checklist?)**
উত্তর : নিরীক্ষিত তালিকা হল এমন একটি তালিকা যা কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সঠিকতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য নিরীক্ষা করা হয়েছে।

(ঙ) **প্রতিনাম কী? (What is Synonym?)**
উত্তর : একটি ট্যাক্সন দুই বা ততোধিক নামে পরিচিতি হলে তাকে প্রতিনাম বা সিনোনিম বলে।

(চ) **জৈব ক্ষমতা বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by biotic potential?)
উত্তর : পরিবেশের সকল উপাদান সর্বাধিক মাত্রায় অনুকূলে থাকলে এবং বয়স কাঠামো সুস্থিত হলে জীবের প্রজননের সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে জৈব ক্ষমতা বলে।

(ছ) **ZPG কী? (What is ZPG?)**
উত্তর : ZPG-এর পুর্ননাম Zero population growth। অর্থাৎ জনসংখ্যার শুন্য বৃদ্ধি বা রিপ্লেসমেন্ট ফার্টিলিটি রেট। যাকে ইংরেজিতে সংক্ষেপে ZPG বলা হয়।

(জ) **স্থুল জন্মহার এর সংজ্ঞা দাও। (Define Crude Birth Rate.)**
উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট বছরে জন্মিত সন্তানের মোট সংখ্যাকে উক্ত বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে প্রতি হাজারে যে হার পাওয়া যায় তাই স্থুল জন্মহার।

(ঝ) **জনসংখ্যা বিসরণ বলতে কী বোঝ?**
(What do you mean by dispersion of population?)
উত্তর : জনসংখ্যা বিসরণ হলো জনসংখ্যার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা তাদের গঠন ও সংগঠনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। এটি জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ধারণ করে অর্থাৎ এলাকা বা আয়তনের প্রতি একক ব্যক্তির সংখ্যা এবং এর পারস্পরিক সম্পর্ক, অর্থাৎ গড় এলাকা বা ব্যক্তি প্রতি গড় এলাকা।

(ঞ) **রজঃনিবৃত্তি কী? (What is MenoPause?)**
উত্তর : ডিম্বাশয়ের অক্ষমতাজনিত কারণে নারীদের প্রজনন বয়সের শেষে রজঃস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়াকে রজঃনিবৃত্তি বলে।

(ট) **ইমপ্লানটেশন কী? (What is implantation?)**
উত্তর : জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে ব্লাস্টোসিস্ট আবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াকে ইমপ্লানটেশন বলে।

(ঠ) **EDD-এর পূর্ণরূপ লেখ। (Write down the full form of EDD.)**
উত্তর : EDD শব্দের অর্থ হলো Estimated Date of Delivery, বা প্রসবের আনুমানিক তারিখ।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। আলফা, বিটা ও গামা ট্যাক্সোনমির বর্ণনা দাও।
(Describe the Alpha (α), Beta (β) and Gama (γ) taxonomy.)
[উ : ব্যাতক্লেস প্রাণিবিজ্ঞান ইনসাইড (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৫৭ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]

৩। সংগৃহীত নমুনা সংরক্ষণের উপায়গুলো লেখ।
(Write down the procedure of preservation of collected specimen.) *[উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং]*

৪। বিভিন্ন প্রকার উপ-প্রজাতির বর্ণনা দাও। *[উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]*
(Describe the different types of sub-species.)

৫। একটি প্রকাশনার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।
[উ : ২০৪ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং]
(Mention the characteristics of a publication.)

৬। জনবিজ্ঞান কী? জনবিজ্ঞান অধ্যয়ন গুরুত্বপূর্ণ কেন?
[উ : ২৪৩ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]
(What is Demography? Why demography study is significant?)

৭। কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলো উল্লেখ কর।
[উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]
(Mention the limitation of the optimum population.)

৮। মোট প্রজনন হারের সাথে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের সম্পর্কতা ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২৯৮ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং]*
(Explain the relationship between total fertility rate with contraceptive prevalance rate.)

৯। ফিটাস ও ভ্রূণের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ৩২৯ পৃষ্ঠার ১৩.০৮ নং]*
(Write down the differences between foetus and embryo.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যায় প্রাণী সংগ্রহের পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
(Describe briefly the methods of animal collection in taxonomy.) *[উ : ১৯০ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]*

১১। শ্রেণিতাত্ত্বিক প্রকাশনা বলতে কী বোঝ? বিভিন্ন ধরনের শ্রেণিতাত্ত্বিক প্রকাশনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। *[উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ৮.১০ নং]*
(What do you mean by taxonomic publication? Discuss different types of taxonomic publication in brief.)

১২। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে লজিস্টিক মডেল বর্ণনা কর।
[উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]
(Describe the Logistic model in case of population growth.)

১৩। যোজক কী? শ্রেণিতাত্ত্বিক যোজক এর গঠন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(What is key? Describe the process of constructing taxonomic key.) *[উ : ২২১ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং]*

১৪। ঘনত্ব ও স্বাধীন ও ঘনত্ব নির্ভর নিয়ামক কী? পপুলেশনের আকার নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা লেখ। *[উ : ৩০০ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং]*
(What do you mean by density independent and density dependent factors of population? Describe the role of these factors in regulating the size of population.)

১৫। একটি পপুলেশনে বিভিন্ন ধরনের বয়স কাঠামো ব্যাখ্যা কর এবং এটি কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে তা উল্লেখ কর।
(Explain different types of age structure in a population and mention how economic development is influenced by age structure.) *[উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]*

১৬। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার ডিম্বাশয় চক্র এবং রজঃচক্রের হরমোনজনিত নিয়ন্ত্রণ বর্ণনা কর। *[উ : ৩২৪ পৃষ্ঠার ১২.০৬ নং]*
(Describe the hormonal control in ovarian cycle and in menstrual cycle of an adult woman.)

১৭। মানুষের জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর।
[উ : ৩৫৫ পৃষ্ঠার ১৫.১৬ নং]
(Describe the temporary methods of birth control in man.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৪/০১/২০২৬)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় : Systematics, Demography and Family Planning

বিষয় কোড : 233111

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **ট্যাক্সন কাকে বলে? (What do you mean by taxon?)**
উত্তর : শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি এককে ট্যাক্সন বলে।

(খ) **ক্লাডিজম কী? (What is Cladism?)**
উত্তর : কোনো প্রাণীকে তার পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করার পদ্ধতিকে ক্ল্যাডিজম বলে।

(গ) **প্যারাপ্যাট্রিক প্রজাতি বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by parapatric species?)
উত্তর : প্যারাপ্যাট্রিক প্রজাতি (Parapatric Species) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে পাশাপাশি বা সংলগ্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী একটি প্রজাতির উপ-জনসংখ্যাগুলোর মধ্যে ভৌত বাধা ছাড়াই, মূলত পরিবেশগত ভিন্নতার কারণে প্রজনন বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়ে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে ।

(ঘ) **খাঁজযুক্ত নির্দেশিকা কী? (What is indented key?)**
উত্তর : একটি যুগলকে অন্য একটি যুগল থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে উপস্থাপন করাকে খাঁজযুক্ত নির্দেশিকা বা কী (key) বলে।

(ঙ) **মারণ বোতল কী? (What is Killing Bottle?)**
উত্তর : মারণ বোতল হলো কীটতত্ত্বে ব্যবহৃত একটি বিশেষ ধরনের বোতল, যার ভেতরে থাকা বিষাক্ত বাষ্পের সাহায্যে জীবিত কীটপতঙ্গকে দ্রুত, সহজ ও তুলনামূলকভাবে ক্ষতিহীনভাবে হত্যা করা হয়, যাতে সেগুলো বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা যায়।

(চ) **সমনামিতা বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by homonymy?)
উত্তর : কোনো এক প্রজাতির জন্য প্রস্তাবিত নাম যদি পূর্বেই অন্য একটি প্রজাতির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে পরবর্তীকালে ব্যবহৃত নামটিকে পূর্বে ব্যবহৃত নামের সমনামিতা বলে।

(ছ) **GFR কী? (What is GFR?)**
উত্তর : GFR (Glomerular Filtration Rate) হলো কিডনির কার্যকারিতা বা রক্ত পরিশোধনের ক্ষমতা পরিমাপের একটি নির্দেশক, যা প্রতি মিনিটে কিডনির গ্লোমেরুলি (ক্ষুদ্র ফিল্টার) কতটুকু রক্ত পরিষ্কার করছে তা নির্দেশ করে।

(জ) **লজিস্টিক কার্ভ কী? (What is logistic curve?)**
উত্তর : একটি উপযুক্ত চিত্রের সাহায্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে বক্ররেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে লজিস্টিক কার্ভ বলে।

(ঝ) **কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by optimum population theory?)
উত্তর : জনসংখ্যা যে পর্যায়ে আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

(ঞ) **ফিটাল পর্যায় কাকে বলে?**
(What do you mean by feetal period?)
উত্তর : গর্ভাবস্থায় ভ্রূণ পর্যায়ের (embryonic stage) পর, সাধারণত নবম সপ্তাহ থেকে জন্ম পর্যন্ত সময়কালকে ফিটাল পর্যায় বা ফিটাস দশা বলা হয়।

(ট) **অভিন্ন যমজ বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by monozygotic twins?)
উত্তর : অভিন্ন যমজ (Identical Twins) হলো এমন যমজ শিশু, যারা একটিমাত্র নিষিক্ত ডিম্বাণু (Zzgote) থেকে সৃষ্ট এবং পরে বিভক্ত হয়ে দুটি ভ্রূণে পরিণত হয়।

(ঠ) **IUCD এর পূর্ণরূপ লেখ।**
(Write down the full form of IUCD.)
উত্তর : Intra Uterine Contraceptive Device.

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। অগ্রাধিকার আইন কী কী? কোন পরিস্থিতিতে এ আইন বৈজ্ঞানিক নাম পরিবর্তনের অনুমোদন দেয়?
(What are the priority laws? Under what circumstances does this law allow name changes?)
[উ : **প্রাণিবিজ্ঞান ইনসাইড** (২য় খণ্ড) বইয়ের ২২৫ পৃষ্ঠার ১০.০৩ নং]

৩। ট্যাক্সেনমি ও সিস্টেম্যাটিক্স এর পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between Taxonomy and Systematcs.) *[উ : ১৫৮ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]*

৪। নমুনা কী? নমুনা সহরক্ষণ পদ্ধতি উল্লেখ কর।
[উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং]
(What is sample? Mention process of sample identification.)

৫। ফেকান্ডিটি ও ফার্টিলিটির মধ্যে পার্থক্য লেখ।
[উ : ২৫২ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]
(Write down the differences between fecunfity and fertility.)

৬। জনবিজ্ঞান ও জনসংখ্যা অধ্যয়নের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ কর।
(Establish the relationship between demography and population sytdies.) *[উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]*

৭। উদাহরণসহ মনোগ্রাফের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
[উ : ২০৬ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং]
(Mention the features of the monograph with examples.)

৮। মানুষের ভ্রূণ আবরণীগুলোর উৎপত্তি ও কাজ বর্ণনা কর।
(Describe the development of different faetal membranes in man with their functions.) *[উ : ৩২৮ পৃষ্ঠার ১৩.০৫ নং]*

৯। পরিবার পরিকল্পনার নীতিগুলো লেখ। *[উ : ৩৪১ পৃষ্ঠার ১৪.০৬ নং]*
(Write the ethics of family planning.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। শ্রেণিবিন্যাস বিদ্যায় প্রাণির ভৌগোলিক বিস্তার ও প্রাণরাসায়নিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর।
(Discuss the geographical distribution and biochemical approaches of animal taxonomy.) *[উ : ৬১১ পৃষ্ঠার ১০ নং]*

১১। প্রজাতি কী? সীমাবদ্ধতা সহ জৈবিক প্রজাতি মতবাদ বর্ণনা কর।
(What is species? Describe the biological species concept with its limitations.) *[উ : ১৮৫ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]*

১২। প্রতিরূপ পদ্ধতি কী? শ্রেণিবিন্যাসে বিভিন্ন প্রকার প্রতিরূপ সম্পর্কে আলোচনা কর। *[উ : ২৩১+২৩৩ পৃষ্ঠার ১১.০১+১১.০৭ নং]*
(What is the type method? Describe the different kinds of types in taxonomy.)

১৩। প্রাণিতাত্ত্বিক নামকরণের বর্তমান বিধিমালাটির মূল্যায়ন কর।
[উ : ২৩৮ পৃষ্ঠার ১২.০৫ নং]
(Evaluate the present code for Zoological Nomenclature.)

১৪। প্রজননশীলতার সংজ্ঞা দাও। প্রজননশীলতার পরিমাপসমূহ বর্ণনা কর। *[উ : ২৯৯ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং]*
(Define the fertility. Describe the measures of fertility.)

১৫। কেন স্ত্রী-পুরুষ অনুপাতে ব্যবধান সৃষ্টি হয়? বাংলাদেশে স্ত্রী মৃত্যুর হার বেশি হওয়ার কারণগুলো লেখ। *[উ : ৬১২ পৃষ্ঠার ১৫ নং]*
(Why the deviation in sex ratio is created? Point out the causes of high death rate of female in Bangladesh.)

১৬। ইমপ্লান্টেশন কী? মানবভ্রূণের ইমপ্লাটেশন কৌশল বর্ণনা কর।
(What is implantation? Describe the implantation mechanism of human embryo.) *[উ : ৩৩৫ পৃষ্ঠার ১৩.১৫ নং]*

১৭। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও নৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা কর।
(Discuss the effectivensess of using birt control methods in view of the socio-economic and moral context of Bangladesh.) *[উ : ৩৫৩ পৃষ্ঠার ১৫.১৪ নং]*